БИБЛИОТЕКА ЮНОГО КОНСТРУКТОРА

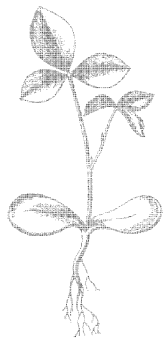


РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СВЯЗЬ НА УКВ

О. Г. ТУТОРСКИЙ

РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СВЯЗЬ на УКВ

КНИГА ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО УЛЬТРАКОРОТКОВОЛНОВИКА



ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОСААФ
Москва — 1953

Scan AAW

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
I. Вступление	3
II. УКВ диапазоны	4
III. Особенности УКВ конструкций	5
IV. Схемы передатчиков	7
V. Схемы приемников	12
VI. Схемы транссиверов	20
VII. Конструкции УКВ приемников	24
1. Простейшая приставка к радиовещательному приемнику	24
2. Двухламповый сетевой приемник 1-V-1	28
3. Четырехламповый батарейный приемник	34
VIII. Конструкции УКВ передатчиков	34
1. Трехламповый передатчик на 38—40 *Мгц*	34
2. Одноламповый передатчик на 144—146 *Мгц*	39
3. Модулятор для двух передатчиков	41
4. Выпрямитель для питания радиостанций	43
IX. Переносные радиостанции	44
Простой двухламповый приемо-передатчик	44
X. Измерения и налаживание аппаратуры	50
1. Гетеродинный индикатор резонанса	51
2. Налаживание приемников	57
3. Налаживание передатчиков	63
4. Налаживание модулятора	73
XI. Антенны	80

Олег Георгиевич Туторский

РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СВЯЗЬ НА УКВ

Редактор *Трандафилова И. А.* Худ. редактор *Васильев Б. А.*
Техн. редактор *Блаженкова Г. И.* Корректор *Заозерская М. А.*

Сдано в печать 25.04.58. Г-41611 Изд. № 5/1154
Бумага 84×108¹/₃₂ Тираж 52 000 экз. Цена 1 р. 50 к.
2,75 физ. п. л. = 4,510 усл. п. л. Учет. изд. л. 4,610
Издательство ДОСААФ, Москва Б-66, Ново-Рязанская ул., д. 26.

Отпечатано в 1-й тип. ВИНИТИ. Люберцы, Октябрьский пр., 403.
Зак. № 2594

I

ВСТУПЛЕНИЕ

Ультракороткие волны, т. е. волны короче 10 *м*, находят в современной радиотехнике все большее применение. Достаточно назвать такие области радиотехники, как телевидение, радиолокация, местное вещание и радиосвязь, где используются ультракороткие волны, чтобы стали понятны важность и большое будущее техники УКВ.

УКВ применяются в промышленности, на железнодорожном и автомобильном транспортах, на речном и морском флотах, в авиации, медицине, для местного высококачественного радиовещания, телевидения и многоканальной радиотелефонной и телеграфной связи. Особенно эффективно УКВ используются там, где требуется надежная связь на небольшие расстояния.

УКВ открывают широкое поле деятельности для радиолюбителей. В этой сравнительно новой и быстро растущей отрасли радиотехники есть еще много скрытых возможностей. Например, еще недавно считалось, что дальность радиосвязи на УКВ в основном ограничивается пределами прямой видимости. Однако в настоящее время благодаря особым условиям распространения радиоволн радиосвязи на частотах 38—40 *Мгц* и 144 *Мгц* на расстоянии более 1000 *км* уже не являются рекордами, а вошли в повседневную практику радиолюбителей. Радиолюбительство дает возможность изучить закономерности и условия прохождения ультракоротких волн на различные расстояния.

Маломощные и переносные УКВ радиостанции, хотя и не обеспечивают уверенные радиосвязи на дальние расстояния, тем не менее с успехом могут быть использованы для обслуживания радиосвязью различных походов, автомотосоревнований, радиорепортажа, управления авиамоделями и моделями кораблей и во множестве других видов радиосвязи.

II

УКВ ДИАПАЗОНЫ

Радиолюбителям СССР для работы отведены участки частот: 38—40, 144—146, 420—425, 1470—1520 и 5650—5850 *Мгц*.

Работа на каждом из этих диапазонов отличается определенными особенностями.

Знание характера распространения УКВ поможет радиолюбителю полнее использовать свою радиостанцию и достигнуть лучших результатов в радиосвязи на дальние расстояния.

Одним из преимуществ работы на УКВ является по сравнению с короткими волнами значительно меньшее количество атмосферных и индустриальных помех, эти диапазоны меньше загружены радиостанциями.

При работе на небольшие расстояния радиосвязь отличается большой устойчивостью и надежностью. Благодаря этим давно известным свойствам УКВ все шире используются для местной связи. За последнее время наблюдается все большее количество фактов работы на УКВ на большие расстояния.

Диапазон 38—40 *Мгц* пользуется наибольшей популярностью у наших радиолюбителей. Этому способствуют, во-первых, сравнительно несложная конструкция аппаратуры, работающей в этом диапазоне, во-вторых, возможность получить хорошие результаты в работе на большие расстояния. Объясняется это следующим: данный диапазон находится как бы на границе между короткими волнами и УКВ, где совмещаются многие свойства как коротких, так и ультракоротких волн. Диапазон обладает всеми свойствами УКВ при местной связи. В период максимума солнечной активности (повторяющейся в среднем через 11 лет) благодаря особым условиям прохождения радиоволн этого диапазона возможна радиосвязь на расстояния нескольких тысяч километров.

В период магнитных бурь и возмущений создаются условия прохождения этих частот на расстояния от 200 до 1000 *км*.

Период неустойчивой погоды летом, при резкой смене температур, создает условия для радиосвязи на расстоянии до 500 *км*.

В обычных условиях радиолюбитель всегда сможет работать в этом диапазоне на расстоянии до 150 *км*.

Диапазон 144—146 *Мгц* пока пользуется меньшей популярностью. Его преимущества: незначительные индустриальные помехи и почти полное отсутствие помех от гармоник коротковолновых станций.

Действия отражений от слоев ионосферы здесь встречаются редко. В период магнитных возмущений на этих частотах чаще возможны дальние связи. При неустойчивой погоде возможны радиосвязи на расстояния до 2000 *км*, в летние месяцы — на расстояния до 500 *км*. При местной связи обычная дальность несколько меньше, чем при работе на 38—40 *Мгц*.

Диапазон 420—425 *Мгц* пока мало изучен. Ближние связи имеют значительно меньшую дальность, чем на 38—40 и 144—146 *Мгц*.

Большим преимуществом данного диапазона являются небольшие размеры элементов антенны. Это позволяет легко построить хорошую направленную антенну и организовать устойчивую и надежную связь на малой мощности при полном отсутствии помех и замираний. Действие налаженной радиолинии на этих частотах по надежности не уступает хорошей проволочной связи.

В настоящей брошюре не приводится описания конструкций, рассчитанных на работу других УКВ диапазонов, отведенных для радиолюбителей. Поэтому здесь не дается характеристики этих диапазонов.

III

ОСОБЕННОСТИ УКВ КОНСТРУКЦИЙ

При работе на ультракоротких волнах к аппаратуре, деталям и изоляционным материалам предъявляются повышенные требования. Это прежде всего относится к радиолампам. Многие из них, обычно хорошо работающие на длинных и коротких волнах, оказываются непригодными или малоэффективными для работы на УКВ. Внутриламповые (междуэлектродные) емкости и индуктивность выводов электродов оказывают вредное влияние на работу схемы. Междуэлектродные емкости создают чрезмерные утечки токов высокой частоты, понижая усиление лампы на УКВ. На этих частотах приходится учитывать индуктивность выводов от электродов ламп, так как эти

индуктивности оказываются соизмеримыми с индуктивностью контурной катушки. Максимальная емкость контура, образуемая внутриламповой емкостью и емкостью монтажа, оказывается настолько большой, что для получения резонанса приходится брать очень маленькую индуктивность контура.

Поэтому контуры обычного типа на УКВ обладают плохим качеством. При использовании обычных ламп и контуров с сосредоточенными постоянными (катушка-конденсатор) передатчик обладает низким КПД, а приемник — плохим усилением.

Для работы на УКВ, особенно на частотах более 100 *Мгц*, в приемниках и передатчиках применяются специально сконструированные лампы, внутриламповые емкости и индуктивности выводов которых сведены к минимуму.

В описываемых конструкциях, где это возможно, используются обычные лампы и детали, хотя лучшие результаты можно получить на специальных лампах.

Повышенные требования к качеству изоляции предъявляются ко всем деталям, несущим ультравысокую частоту. Во избежание потерь качество изоляции должно быть высоким. Поэтому в цепях ультравысокой частоты, как правило, применяются керамические и воздушные конденсаторы; панельки ламп и изоляторы крепления деталей (катушек, конденсаторов, дросселей высокой частоты, выводов антенны) должны быть сделаны из диэлектриков, предназначенных для работы на высоких частотах (полистирол, высокочастотная керамика).

Монтаж приемников и передатчиков УКВ должен отличаться особенно тщательным размещением деталей и проводов. Основным принципом является сведение до минимума длины соединительных проводов или соединение деталей без проводов между ними. Особенно короткими должны быть провода, соединяющие детали контуров между собой и с лампами. Индуктивность довольно короткого проводника, не имеющая никакого значения на длинных или коротких волнах, на УКВ уже играет большую роль. Такой провод, обладающий значительными для УКВ индуктивностью и емкостью, может создать резонансный контур. В нем возникнут паразитные колебания, которые понизят КПД передатчика и вызовут неустойчивую его работу.

Обычным для конструкций УКВ аппаратуры является размещение деталей в непосредственной близости от панельки радиолампы. С этим должно совмещаться удаление друг от друга деталей и проводов, могущих создать нежелательную емкостную или индуктивную связь.

Экранирование, широко применяемое на длинных и коротких волнах, оказывается не всегда эффективным на УКВ. В УКВ конструкциях нельзя использовать экраны и шасси в качестве проводников высокой частоты. Все общие соединения должны производиться кратчайшими путями в одной точке. Например, точка заземления на шасси для одной ступени приемника или передатчика должна быть только одна, и к ней кратчайшими путями должны быть подведены все заземляемые детали. В сложных многоламповых приемниках и передатчиках применяются токонесущие шины как для соединения заземленных деталей, так и хорошо изолированных от шасси (например, анодная шина, шина накала и т. д.).

При конструировании следует обращать особое внимание на жесткость конструкции, так как в процессе работы вибрация или перемещение плохо закрепленных деталей и проводов могут привести к значительному изменению частоты настройки контуров.

Важное значение имеет тепловой режим аппаратуры. Нагревание деталей и ламп приводит к изменению величин емкостей конденсаторов и значительному «уходу частоты». Поэтому детали, входящие в настроенные контуры (катушки, керамические конденсаторы), не должны нагреваться радиолампами или сопротивлениями, выделяющими много тепла.

При размещении деталей и ламп не следует руководствоваться соображениями симметрии и эстетики, если при этом нарушаются вышеуказанные требования.

IV

СХЕМЫ ПЕРЕДАТЧИКОВ

Передатчик, работающий на УКВ, так же как и коротковолновый передатчик, должен обладать высоким КПД, достаточной стабильностью частоты.

Частота любого генератора с самовозбуждением меняется в той или иной степени при изменении режима его работы: при нагреве электродов ламп и деталей, а

также при изменении напряжений на электродах ламп или нагрузки последующих ступеней.

В одноламповом передатчике особенно большое влияние на изменение частоты оказывают параметры антенны, способы и глубина модуляции. Здесь антенна с целью получения хорошей отдачи непосредственно связана с колебательным контуром генератора, что значительно влияет на частоту его настройки.

При модуляции однолампового генератора могут появиться фон переменного тока и искажения при приеме за счет паразитной частотной модуляции. Могут наблюдаться срывы колебаний высокой частоты при глубокой модуляции, когда при больших амплитудах модуляции на аноде генератора понижается напряжение.

Устойчиво работающий одноламповый передатчик трудно построить даже на коротких волнах, еще труднее сделать это на УКВ. Однако, несмотря на это, такие передатчики еще имеют некоторое распространение на УКВ.

Причины для этого таковы: 1) В генераторах с независимым возбуждением, состоящим из нескольких каскадов, в которых применяются обычные лампы, обладающие плохим усилением на УКВ и большими проходными емкостями, добиться устойчивой работы очень трудно. Такие генераторы имеют склонность к самовозбуждению. 2) При использовании сверхрегенеративного приемника, имеющего малую избирательность и широкую полосу принимаемых частот, передатчик «не уходит» из полосы приема и связь остается удовлетворительной, несмотря на неустойчивость частоты передатчика. И наконец, 3) сравнительно широкий диапазон частот УКВ позволяет применять простые передатчики, занимающие большую полосу частот, без опасности создания помех другим станциям.

В брошюре описывается несколько передатчиков. Заранее оговаривая крупные недостатки простейших передатчиков, их все же можно рекомендовать как первую ступень в освоении работы на УКВ.

Простейшей схемой однолампового передатчика является схема (рис. 1) генератора с самовозбуждением и емкостной обратной связью. В этой схеме емкостным делителем служат междуэлектродные емкости радиолампы, показанные на схеме пунктиром. Конденсатор C_3 во взаимодействии с этими емкостями может изменять соотноше-

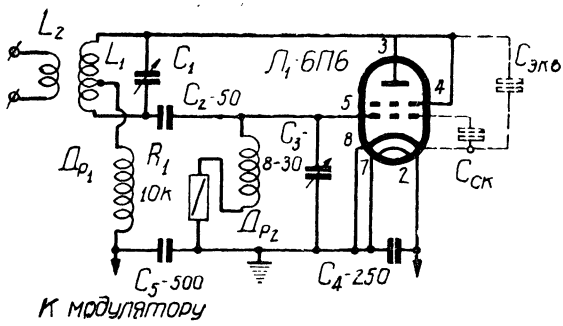


Рис. 1. Схема простейшего генератора с емкостной обратной связью

ние емкостей делителя, изменяя тем самым обратную связь в генераторе.

Одним плечом емкостного делителя является емкость $C_{экв}$ (рис. 1) между анодом и катодом лампы, вторым — сумма входной емкости $C_{ск}$ между сеткой и катодом этой лампы, и емкости конденсатора C_3. Чем больше емкость этого конденсатора, тем слабее обратная связь, чем меньше емкость — тем связь сильнее.

Напряжение смещения на управляющую сетку лампы снимается с сопротивления R_1, на котором оно образуется за счет прохождения постоянной составляющей сеточного тока лампы.

Конденсатор C_3 и дроссель $Др_2$ могут быть исключены без значительного ухудшения работы генератора.

Частота генератора определяется элементами контура L_1 C_1. Дроссели высокой частоты $Др_1$ и $Др_2$ рассчитаны на рабочую частоту генератора.

Недостатки этого генератора отмечались выше. Поэтому для более устойчивой работы применяются передатчики с посторонним возбуждением, которые имеют задающий генератор и последующие ступени усиления и умножения частоты.

В передатчике с независимым возбуждением на частоту задающего генератора оказывают меньшее влияние связь с антенной, ее параметры и модуляция. На рис. 2 изображена схема задающего генератора с емкостной обратной связью, которая получила большое распространение в радиолюбительской практике. Часто в качестве ге-

нераторной лампы в этой схеме используется пентод с большой крутизной, такой, как 6Ж4 или 6П9.

В этом случае анодной нагрузкой служит или дроссель высокой частоты или настроенный контур.

Частота генерации определяется данными катушки L_1 и конденсаторами C_1, C_2 и C_5, C_4. Наилучшая стабильность частоты получается, когда конденсаторы C_5 и C_4 обладают наибольшей емкостью, а C_1 и C_2 — наименьшей. Однако, кроме условий стабильности, это соотношение, во-первых, определяется заданной частотой, во-вторых, условием возникновения устойчивой генерации, которая возникает тем легче, чем меньше емкости у C_5 и C_4 и чем больше — у C_1 и C_2. Как видно, эти два противоречивых требования решаются в любительских условиях путем подбора соответствующих емкостей, при которых удается получить устойчивую генерацию на заданной частоте.

Обычно рабочая частота задающего генератора выбирается в два или три раза меньше частоты, передаваемой в антенну.

Контур, расположенный в анодной цепи задающего генератора, настраивается на удвоенную или утроенную частоту. Такая схема называется схемой с электронной связью.

За этим каскадом следует каскад усиления мощности, связанный с антенной.

Еще лучшие результаты в смысле стабильности можно получить, если, кроме каскада задающего генератора и контура, настроенного на двойную частоту, применить еще одну лампу, удвоитель или утроитель частоты, а за-

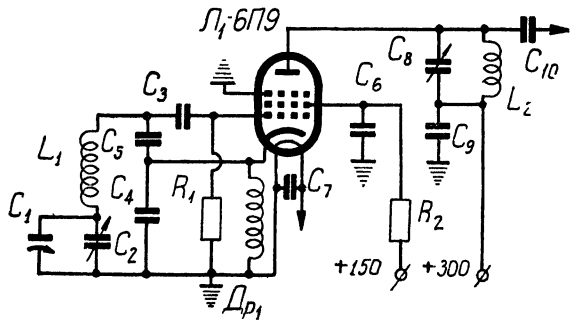


Рис. 2. Схема генератора и удвоителя частоты, совмещенных в одной лампе

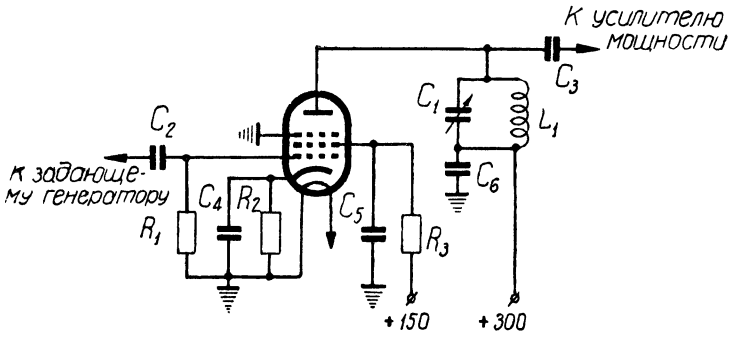


Рис. 3. Схема умножителя частоты

тем усилитель мощности. Схема умножителя частоты изображена на рис. 3. Контур L_1 C_1 настраивается на удвоенную или утроенную частоту по сравнению с задающим генератором. В качестве умножителя частоты может быть использован как триод, так и пентод, желательно с большей крутизной.

Усилитель мощности, схема которого изображена на рис. 4, работает на той же частоте, что и умножитель. Так как в сеточной и анодной цепях этого каскада имеются контуры, настроенные на одну рабочую частоту, бывает трудно избежать самовозбуждения из-за вредного влияния проходной емкости лампы между сеткой и анодом.

Кроме того, влияние проходной емкости сказывается и в обратном воздействии модуляции на частоту задающего генератора. Происходит частотная модуляция за-

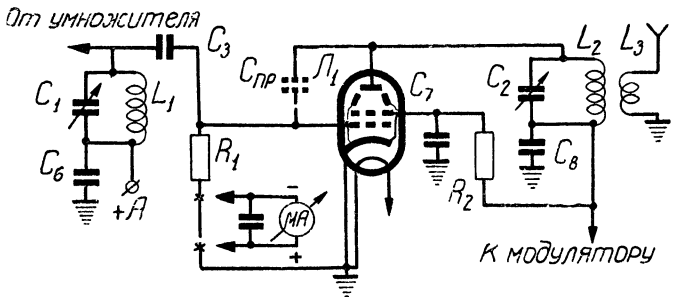


Рис. 4. Схема простейшего усилителя мощности передатчика

дающего генератора, что приводит к сильным искажениям при приеме, хотя модулятор сам по себе и не вносит никаких искажений. Такое явление особенно заметно, если отсутствует промежуточный каскад между задающим генератором и усилителем мощности. Поэтому в усилителе мощности желательно применять специальные генераторные лампы, рассчитанные для работы на УКВ (ГУ-32, ГУ-50 и ГУ-29 и т. п.). Из маломощных ламп в оконечном каскаде хорошо работает лампа типа 6П9.

Хорошие результаты можно получить, использовав двухтактную схему на двух триодах с симметричной нейтрализацией. Усилитель, собранный по указанной схеме, отличается высокой устойчивостью в работе, а главное, позволяет использовать на УКВ обычные низкочастотные триоды типа 6Н8 и 6Н7.

Именно такая схема применена в передатчике, описание которого приводится в брошюре.

В радиолюбительской практике работы на УКВ наибольшее распространение получила амплитудная модуляция. Частотная модуляция, к сожалению, не получила столь широкого применения. Это объясняется тем, что большинство радиолюбителей ведут прием на сверхрегенеративных приемниках. Частотная же модуляция на них принимается гораздо хуже, чем амплитудная.

Наибольшим распространением пользуются анодная и анодно-экранная модуляции, которые обеспечивают при данной генераторной лампе наибольшую мощность в телефонном режиме.

Модулятор для анодной модуляции описывается ниже.

V

СХЕМЫ ПРИЕМНИКОВ

Одним из главных требований, предъявляемых к УКВ приемнику, является большая чувствительность. Учитывая, что работа ведется на ультравысоких частотах, выполнение этого требования представляет большие трудности.

Приемники прямого усиления и регенераторы не нашли широкого применения вследствие малого усиления, которое они дают на УКВ. Основное распространение получили сверхрегенераторы и супергетеродины. Из этих двух приемников, обеспечивающих на УКВ большое уси-

ление, наиболее простым является сверхрегенератор. Схема его очень проста и требует небольшого количества несложных деталей. Налаживание его осуществляется весьма просто. Вследствие этого сверхрегенератор долгое время был почти единственным приемником для работы на УКВ и нашел большое распространение в радиолюбительской практике.

В сверхрегенераторе используется свойство регенеративного детектора — давать большое усиление в режиме генерации. Для того чтобы генерация не мешала приему радиотелефонных станций, в сверхрегенераторе используется прерывистая генерация. В наиболее распространенной схеме сверхрегенератора прерывистая генерация получается за счет выбора таких данных конденсатора и сопротивления утечки сетки, при которых генерация срывается и возникает с частотой порядка 20—50 *кгц*. Такую частоту услышать невозможно, и она не мешает приему.

Детектор, работающий в режиме сверхрегенерации, кроме большой чувствительности, обладает свойством автоматического регулирования усиления (не перегружается сильным сигналом), а также свойством ограничения импульсных помех. Импульсные помехи (например, от системы зажигания автомобиля) сильно проявляются в УКВ диапазоне. Они мешают при приеме на супергетеродине, но слабо принимаются сверхрегенератором. Широкая полоса принимаемых частот сверхрегенератора позволяет принимать на него передачи с частотной модуляцией без заметных искажений. Это же свойство позволяет удовлетворительно принимать передачи радиостанций, имеющих нестабильную частоту.

Правильно отрегулированный сверхрегенератор при отсутствии принимаемого сигнала дает на выходе характерное шипение, похожее на шум примуса. При появлении сигнала в зависимости от его силы шум уменьшается или полностью пропадает. При слабом сигнале шум подавляется не полностью и мешает приему.

Наряду с большими преимуществами сверхрегенератор имеет крупные недостатки: малую избирательность, неустойчивость в работе из-за непосредственной связи с антенной и наконец излучение в антенну, которое создает помехи соседним приемникам.

Однако при постройке приемника на узкий диапазон

(38—40 или 144—146 *Мгц*) некоторые недостатки сверхрегенератора могут быть устранены с помощью сравнительно простых средств.

Значительно большей устойчивостью и надежностью в работе обладает приемник, собранный по супергетеродинной схеме. Разработка и освоение промышленностью новых ламп, дающих большое усиление на высоких частотах, позволяют построить супергетеродин, значительно превосходящий по чувствительности и надежности приема любой сверхрегенератор. К сожалению, постройка такого приемника требует от радиолюбителя больших практических навыков. Изготовление супергетеродина требует много деталей, ламп, а для хорошего его налаживания необходимы сложные приборы. Таким образом, радиолюбителю, не обладающему достаточным опытом, построить УКВ супергетеродин, равной с сверхрегенератором чувствительностью, довольно трудно.

На рис. 5 изображена принципиальная схема однолампового сверхрегенератора. Здесь регенерация прерывается за счет подбора таких данных конденсатора и утечки сетки, которые создают режим прерывистой генерации.

Сопротивления R_2 и R_3 подбираются так, чтобы можно было установить анодное напряжение, необходимое для возникновения сверхрегенерации. $Др_1$ — дроссель высокой частоты—преграждает путь токам высокой частоты из контура в цепи питания и усилитель низкой частоты.

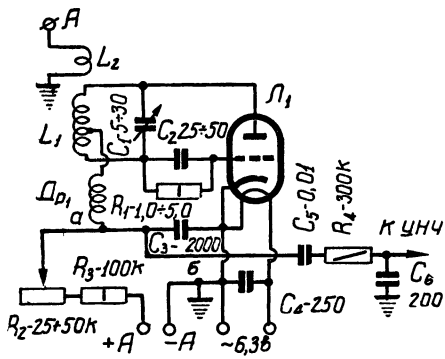


Рис. 5. Схема сверхрегенеративного детектора с самогашением

Частота прерывистой генерации, так называемая частота дробления, определяется данными сопротивления R_1 и конденсатора C_2. Конденсатор C_3 —блокировочный. Величина его емкости влияет на интенсивность возникновения прерывистой генерации. С увеличением емкости облегчается возникновение прерывистой генерации.

Более сложной является схема с отдельным генератором дробящей частоты. Колебания этого генератора модулируют регенеративный детектор, обеспечивая в нем прерывистую генерацию. В этой схеме применяются две лампы или сдвоенный триод. Схема изображена на рис. 6.

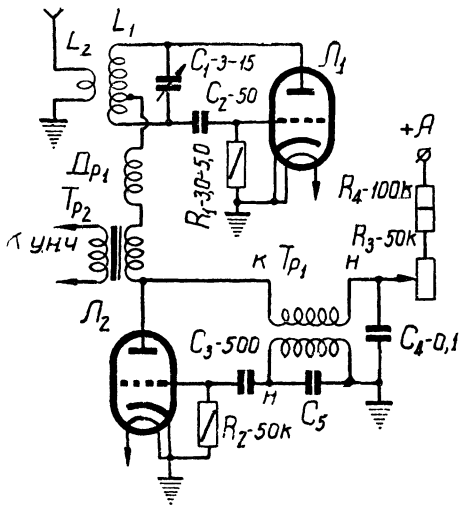


Рис. 6. Схема сверхрегенеративного детектора с независимым генератором частоты дробления: $Л_1$ — детектор; $Л_2$ — генератор частоты дробления

Лампа $Л_2$ выполняет функции генератора частоты дробления. Контур L_1C_1 и дроссель $Др_1$ (дроссель высокой частоты) рассчитаны на принимаемую частоту. Трансформатор низкой частоты обладает коэффициентом трансформации 1 : 3 — 1 : 5. *Тр-1* — трансформатор генератора частоты дробления. Данные трансформатора определяют эту частоту. Для получения частоты дробления порядка 50—100 *кгц* можно применить трансформатор промежуточной частоты от приемников, имеющих промежуточную частоту 100 *кгц*. Частота может изменяться подбором величин емкости конденсатора C_5. Для возникновения генерации обмотки трансформатора должны быть правильно включены, т. е. витки катушек трансформатора должны быть расположены навстречу друг другу.

Приемник, собранный по такой схеме, работает более стабильно, так как частота дробления определяется независимым генератором и в меньшей степени зависит от режимов ламп, связи с антенной и питающих напряжений. Этой схемой пользуются на более высоких частотах, порядка 400—500 *Мгц*, где бывает трудно получить стабильную сверхрегенерацию с одной лампой.

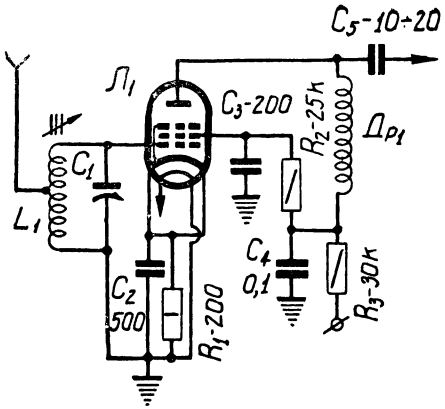


Рис. 7. Схема усилителя высокой частоты на пентоде

Избирательность и устойчивость работы сверхрегенератора могут быть значительно повышены добавлением каскада усиления высокой частоты между антенной и сверхрегенеративным детектором. Для упрощения настройки приемника этот каскад настраивается на середину диапазона приемника.

Кроме некоторого усиления принимаемого сигнала, добавление каскада усиления высокой частоты устраняет влияние антенны на колебательный контур детектора и преграждает излучение в антенну.

Простейший усилитель высокой частоты может быть собран на пентоде одной из пальчиковых ламп: 6Ж1П, 6Ж3П, 6К4П, 6К1П. Принципиальная схема каскада усиления по высокой частоте изображена на рис. 7. Контур L_1C_1 настраивается с помощью полупеременного конденсатора или сердечника в катушке на среднюю частоту любительского диапазона. Усилитель, собранный по этой схеме, дает хорошее усиление. Его недостатком является склонность к самовозбуждению.

Значительно лучшие результаты можно получить от специального усилителя В. Ч., собранного на триодах 6Н1П, 6Н3П, 6Н15П или пентодах в триодном включении. Усилитель, схема которого изображена на рис. 8, дает особенно хорошие результаты, так как позволяет получить в сравнительно широком диапазоне (2—4 *Мгц*) равномерное и устойчивое усиление при малых собственных шумах.

Первая лампа служит триодным усилителем высокой частоты с индуктивной нейтрализацией. Катушка L_n вместе с внутриламповой емкостью составляет контур, настроенный на частоту принимаемого сигнала, и служит

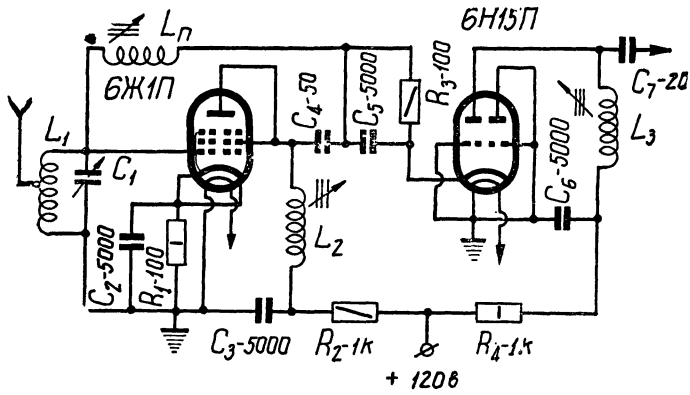


Рис. 8. Схема комбинированного двухступенного широкополосного усилителя высокой частоты

фильтром-пробкой для этой частоты. Следующая ступень — усилитель высокой частоты с заземленной сеткой, служащей экраном между катодом и анодом.

Как уже отмечалось, сверхрегенеративные приемники обладают рядом недостатков. Значительно лучшие результаты по устойчивости и надежности приема дает приемник, собранный по супергетеродинной схеме. Обычно для получения хороших результатов приема на УКВ применяется супергетеродин с двойным преобразованием. Его можно получить, если к обычному радиовещательно-

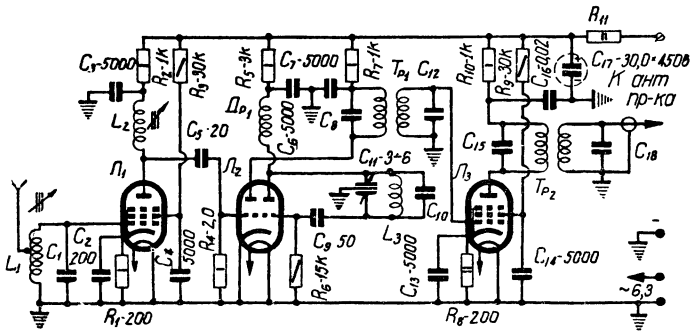


Рис. 9. Схема конвертера-приставки к радиовещательному приемнику

му приемнику присоединить довольно несложный ультракоротковолновый конвертер, схема которого изображена на рис. 9.

Конвертер предназначен для работы в узком любительском УКВ диапазоне. Он преобразует эти частоты в первую промежуточную частоту порядка 1500—1600 *кгц*, которая подается на вход приемника, настроенного на данную частоту.

Кроме ступени преобразования, конвертер содержит еще ступень усиления высокой и ступень усиления промежуточной частот. Конвертер с приемником «Балтика» имеет чувствительность порядка 1—2 *мкв* на частоте 38—40 *Мгц*.

Вещательный приемник должен быть включен на средние волны.

В каскаде усиления высокой частоты работает лампа $Л_1$, типа 6Ж3П или 6К4П, в ступени преобразования — лампа $Л_2$, типа 6Н3П или 6Н15П и в ступени усиления промежуточной частоты — лампа $Л_3$, типа 6К4П или 6Ж3П. Для упрощения работы с конвертером в нем во время приема настраивается только контур гетеродина. Конденсатор настройки C_{11} (емкостью 3—6 *пф*) имеет заземленную подвижную систему для устранения влияния руки при настройке. Контуры преобразователя и усилителя высокой частоты настраиваются при налаживании конвертера на середину диапазона с помощью

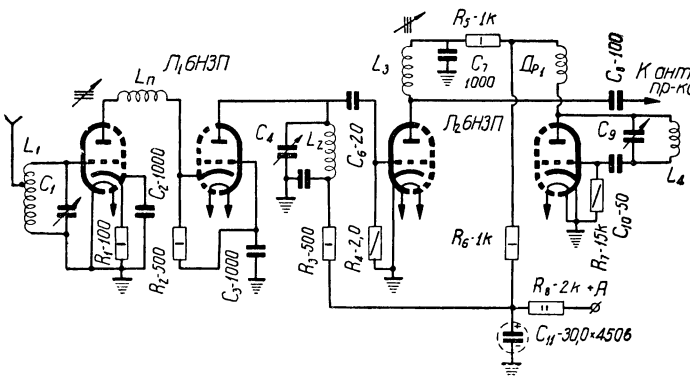


Рис. 10. Схема УКВ конвертера-приставки к коротковолновому приемнику

сердечников в катушках. Такое упрощение не влияет в заметной степени на чувствительность, так как конвертер работает в узком диапазоне. Емкость конденсатора C_{18} выбирается с учетом емкости экранированного провода, соединяющего конвертер с приемником. Сопротивление R_{11} подбирается такой величины, чтобы на конвертер поступало напряжение порядка 150—180 *в*. Конвертер обладает большой чувствительностью и работает достаточно устойчиво. Однако при разогреве ламп сразу после включения частота гетеродина несколько изменяется и конвертер необходимо подстроить. Кроме того, при приеме сигналов простейших передатчиков без стабилизации может сказаться большая острота настройки конвертера. В этом случае плавную подстройку при уходе частоты передатчика можно производить ручкой настройки приемника.

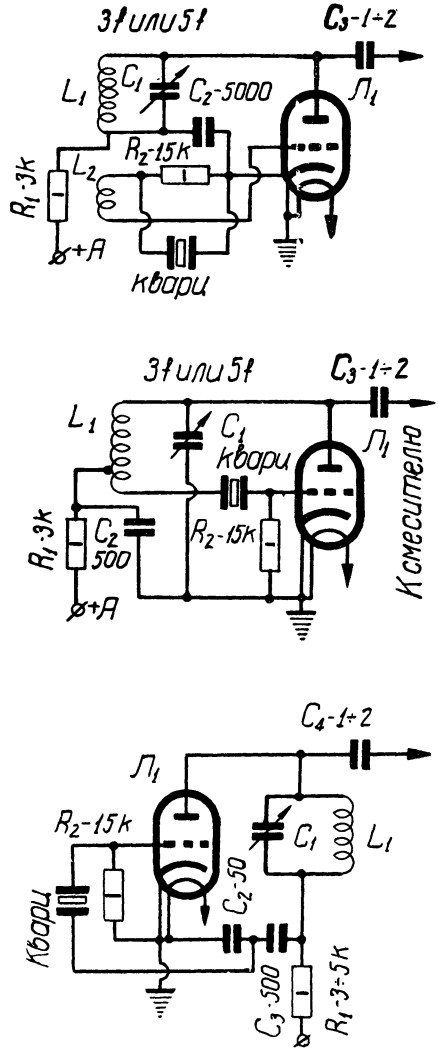


Рис. 11. Гетеродин приемника с кварцевой стабилизацией: *а* — схема с индуктивной обратной связью; *б* — схема с автотрансформаторной обратной связью; *в* — схема с емкостной обратной связью

В случае использования коротковолнового диапазона приемника можно взять промежуточную частоту порядка 7—9 *Мгц* и вести настройку на станцию приемником.

В этом случае усилитель промежуточной частоты в конвертере исключается, в анодной цепи преобразовательной лампы устанавливается контур, настроенный на 8 *Мгц*, и необходимость в изменении частоты первого гетеродина отпадает. Схема такого конвертера изображена на рис. 10.

Особенно стабильной работы конвертера можно добиться, применив в первом гетеродине генератор с кварцевой стабилизацией. Схемы гетеродинов с кварцевой стабилизацией изображены на рис. 11 *а*, *б*, *в*. Схемы отличаются одна от другой способом подачи обратной связи: в схемах *а* и *б* — обратная связь индуктивная, в схеме *в* — емкостная.

Одним из методов повышения надежности работы и чувствительности приемника является совмещение принципа супергетеродина со сверхрегенератором. В этом случае за преобразовательной ступенью следует сверхрегенеративный детектор, настроенный на разность частот 1-го гетеродина и смесителя. Например, входной контур смесителя настроен на частоту 39 *Мгц*, 1-й гетеродин на частоту 25 *Мгц*, а сверхрегенеративный детектор настраивается в пределах от 13 до 15 *Мгц*.

VI

СХЕМЫ ТРАНССИВЕРОВ

В маломощной и простой УКВ аппаратуре большое распространение получили схемы приемо-передатчиков, в которых путем переключения одни и те же лампы и детали используются попеременно для передачи и для приема сигналов. Такие схемы называются транссиверными.

На рис. 12 изображена интересная схема простейшего приемо-передатчика, собранного на одной лампе. Приемо-передатчик очень прост и имеет минимальное количество деталей. Настройка на заданную частоту ведется конденсатором C_1. Очевидно, что прием и передача должны вестись на одной и той же частоте, так как приемник и передатчик имеют один общий контур. Переход с приема на передачу осуществляется двойным переключателем, имеющим два положения — «прием» и «передача».

С помощью переключателя $П_{1а}$ в положении «передача» включается телефон $Т$, переключателем $П_1$ присоединяется сопротивление R_2 утечки сетки, благодаря чему режим лампы изменяется и сверхрегенератор превращается в генератор высокочастотных колебаний. Модуляция в передатчике сеточная. Угольный микрофон «$М$», находясь в цепи между катодом и минусом анода, служит переменным сопротивлением, изменяющимся под действием звуковых колебаний голоса.

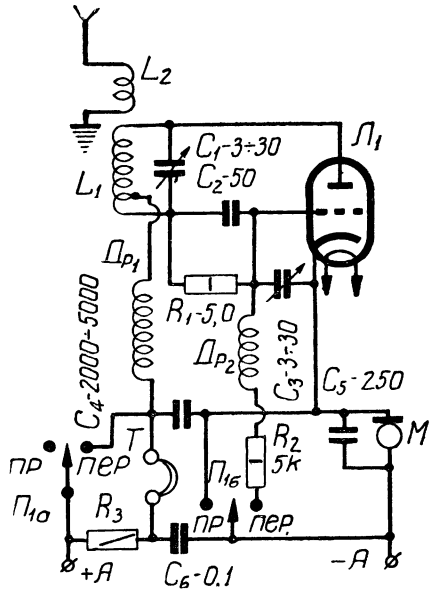


Рис. 12. Простейшая схема приемо-передатчика на одной сетевой лампе

Переменное напряжение, выделяющееся на сопротивлении микрофона, поступает на сетку лампы, осуществляя сеточную модуляцию.

В положении «прием» переключателем $П_{1а}$ включается телефон $Т$, а переключателем $П_{1б}$ закорачивается цепь микрофона.

В положении «прием» лампа работает как сверхрегенеративный детектор. Анодной нагрузкой служит высокоомный телефон $Т$. Конденсатор C_3 и сопротивление R_3 служат для регулирования обратной связи, необходимой для нормальной работы генератора высокочастотных колебаний. Связь с антенной подбирается изменением расстояния между катушками L_1, L_2 так, чтобы сверхрегенерация не срывалась при включении антенны.

В приемо-передатчике могут быть применены почти любые подогревные триоды или пентоды, включенные триодом.

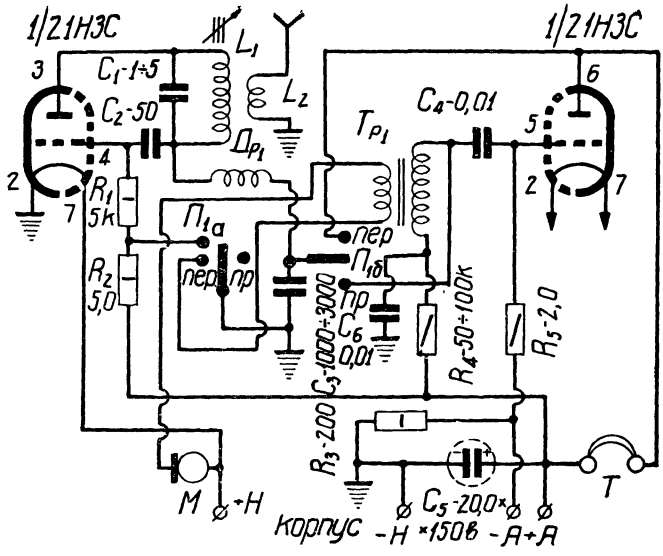


Рис. 13. Схема двухлампового приемо-передатчика

В радиолюбительской практике нашла широкое распространение несколько более сложная схема (рис. 13) приемо-передатчика на сдвоенном триоде, двух отдельных триодах или пентодах.

Существует много вариантов этой схемы с различными усовершенствованиями. Одна лампа во время приема работает в качестве сверхрегенеративного детектора, а при передаче является генератором с самовозбуждением. При приеме вторая лампа используется как усилитель низкой частоты, а при передаче — в качестве модулятора.

Переход с приема на передачу производится сдвоенным переключателем. Один из ползунков переключателя ($П_{1а}$) в положении «передача» соединяется одновременно с двумя контактами. При этом изменяется режим лампы — из сверхрегенеративного переводится в генераторный и включается цепь микрофона.

Переключатель $П_{1б}$ переключает вторую половину лампы с усиления при приеме на модуляцию при передаче.

Во время приема вторичная обмотка микрофонного трансформатора служит анодной нагрузкой сверхрегенеративного детектора.

В качестве модуляционного дросселя используется индуктивность телефонных катушек. Одним из вариантов схемы, обеспечивающим значительное улучшение работы передатчика (повышение мощности), является включение вместо телефона модуляционного дросселя.

В приемо-передатчике могут использоваться батарейные лампы 1Н3С, СО-243, ДДД-25, 1291 (VT-182) и RL2, 4Т4. Нужно заметить, что на частотах 38—40 *Мгц* хорошо работают далеко не все экземпляры батарейных ламп 1Н3С и СО-243.

Сетевой вариант приемо-передатчика может быть собран на одном из подогревных двойных триодов: 6Н8, 6Н1П, 6Н2П и 6Н3П. Особенно хорошо работает сдвоенный триод 6Н3П как на частотах 38—40 *Мгц*, так и на 144—146 *Мгц*.

Общий недостаток всех транссиверных схем — меньшая их эффективность по сравнению с раздельными приемником и передатчиком. Во-первых, применение одной лампы и двух разных режимов сверхрегенерации и генерации не обеспечивает оптимального режима в обоих случаях; во-вторых, связь с антенной не может быть оптимальной: при передаче желательна сильная связь, при приеме же сильная связь срывает сверхрегенерацию; в-третьих, при переходе с приема на передачу вследствие разного режима ламп генератора и сверхрегенератора рабочая частота не остается неизменной. Поэтому, если работают между собой два транссивера, точное сопряжение частот невозможно. Если настроить первый приемник точно на частоту другого передатчика, то при переходе первой радиостанции на передачу, а второй на прием их частоты совпадать не будут. Такой дефект не столь страшен, так как сверхрегенератор обладает широкой полосой, но при этом все же дальность связи уменьшается. Если в процессе радиосвязи производить подстройку, то радиостанции будут передвигаться по диапазону. Поэтому практически обычно производится какая-то средняя настройка — сопряжение и в дальнейшем подстройка не производится. Понятно, что при работе транссивера с радиостанцией, имеющей раздельные приемник и передатчик, этот дефект не обнаруживается. В этом случае приемник транссивера настраивается на частоту стационарного передатчика, стационарный же приемник — на частоту передатчика транссивера.

Несмотря на указанные недостатки, транссиверные схемы пользуются большим распространением, особенно для переносных радиостанций, так как они обеспечивают необходимую простоту и малые размеры конструкции, обладая меньшим числом ламп и деталей.

VII

КОНСТРУКЦИИ УКВ ПРИЕМНИКОВ

1. Простейшая приставка к радиовещательному приемнику

УКВ приставка—простейшая конструкция, с помощью которой любитель сможет начать прием на УКВ. Несмотря на крайнюю простоту, приставка дает возможность любителю ознакомиться с условиями приема в этом новом для него диапазоне.

Схема. Приставка представляет собой одноламповый сверхрегенеративный детектор. Питается она от любого сетевого приемника с шестивольтовыми лампами, имеющего вход для включения звукоснимателя. На рис. 14 изображена принципиальная схема приставки. Она работает на лампе 6С2, но может работать и на других металлических или пальчиковых лампах. Схема очень проста, приставка имеет минимальное число деталей. На вход приставки включается провод от антенны. Питание удобно брать от последней лампы радиовещательного приемника (6П3, 6П6, 6Ф6). Для включения питания лучше всего изготовить специальную колодку (рис. 15), которая делается из цоколя восьмиштырьковой лампы с надетой на него соответствующей панелькой. От 2-го и 7-го штырьков цоколя берется питание накала лампы приставки, а от 4-го снимается плюс анода. В большинстве приемников 2-й штырек выходной лампы бывает соединен с корпусом приемника; поэтому провод от этого штырька нужно соединить с корпусом приставки, а также с минусом анода.

Для соединения приставки с приемником оконечная лампа последнего вынимается, вставляется в колодку питания и вместе с ней вставляется в ту же панельку в приемнике. Затем с помощью одинарного экранированного провода выход приставки подключается к гнездам звукоснимателя в приемнике (рис. 15).

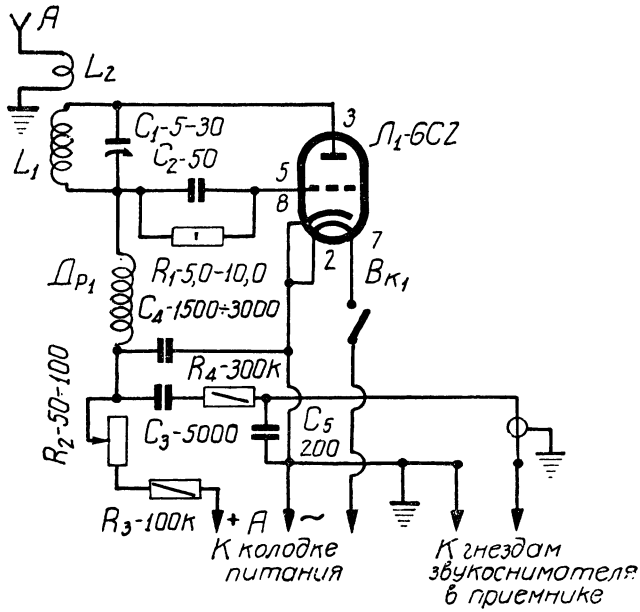


Рис. 14. Принципиальная схема УКВ приставки к радиовещательному приемнику

Детали и монтаж. Конденсатор настройки C_1 керамический, полупеременный, емкостью 5—30 *пф*. Катушка контура L_1 бескаркасная и состоит из 15 витков голого провода диаметром 1,5 *мм*. Внутренний диаметр катушки 10 *мм*, а расстояние между витками 1,5 *мм*. Антенная катушка L_2 содержит 2 витка того же провода, что и L_2. Расстояние между катушками изменяется при подборе связи с антенной.

Конденсатор C_2 должен быть хорошего качества, керамический, типа КТК или КДК. Сопротивление утечки сетки берется от 5 до 10 *Мом*. При таких величинах утечки сетки приемник устойчиво генерирует на всем диапазоне и обладает хорошей чувствительностью.

Дроссель высокой частоты $Др_1$ наматывается на основании сопротивления типа ВС 0,5 *вт*, величиной более 1 *Мом*. Данные дросселя оказывают большое влияние на возникновение сверхрегенерации по диапазону. Для диапазона 38—40 *Мгц* необходимо намотать на сопротивле-

ние около 150 витков провода ПЭЛ-1 0,15—0,2. Более точная подгонка дросселя описана в главе о налаживании приемников.

Переменное сопротивление R_2 с выключателем служит для изменения напряжения на аноде лампы при подборе наилучшего режима генератора. Вместе с сопротивлением R_3 оно служит нагрузкой сверхрегенеративного детектора, с которой снимается низкая частота, в дальнейшем усиливаемая в приемнике. После первоначальной регулировки эти сопротивления без особого труда могут быть заменены одним постоянным сопротивлением подобранной величины. Емкость конденсатора C_4 определяет интенсивность сверхрегенерации. При налаживании нужно стремиться получить устойчивую сверхрегенерацию по диапазону при наибольшем сопротивлении нагрузки и наименьшей емкости конденсатора C_4.

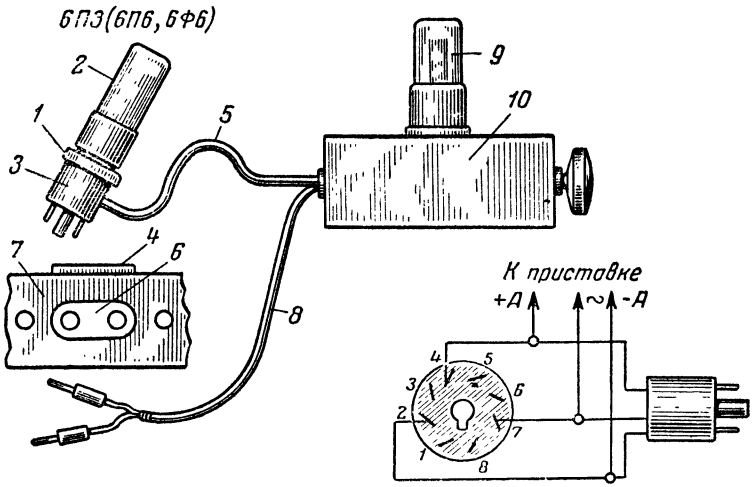


Рис. 15. Присоединение приставки к приемнику: *1* — панель радиолампы; *2* — выходная лампа приемника; *3* — цоколь радиолампы; *4* — панель выходной лампы; *5* — шланг питания приставки; *6* — гнезда звукоснимателя приемника; *7* — шасси приемника; *8*—выходные концы приставки. Вилки включаются в гнезда звукоснимателя; *9*—лампа приставки 6-С-2; *10* — шасси приставки

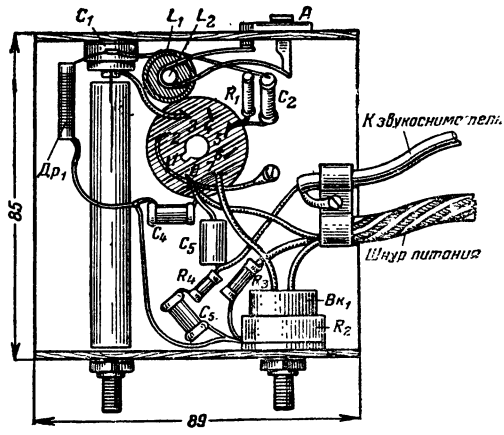


Рис. 16. Шасси и монтажная схема УКВ приставки к радиовещательному приемнику

Приставка монтируется на шасси, сделанном из металла или фанеры, размеры которого указаны на монтажной схеме (рис. 16).

Налаживание. Налаживание состоит в получении сверхрегенерации по всему диапазону и подгонке диапазона.

После присоединения приставки к приемнику вращением ручки переменного сопротивления R_2 добиваются возникновения сверхрегенерации, наличие которой обнаруживается в громкоговорителе по характерному шипению, напоминающему шум примуса. Затем проверяется устойчивость сверхрегенерации по диапазону. В диапазоне 38—40 *Мгц* при минимальной емкости конденсатора C_1 сверхрегенерация возникает легче. Может оказаться, что в конце диапазона сверхрегенерация не возникает или, наоборот, в начале диапазона она возникает слишком бурно, со свистом, и ее нельзя будет сорвать с помощью переменного сопротивления R_2. В этих случаях следует произвести изменение емкости конденсатора C_4 или сопротивления R_3, добиваясь, чтобы сверхрегенерация была равномерной по всему диапазону.

Получив устойчивую сверхрегенерацию, можно принимать станции. Прием на приставке ведется в режиме сверхрегенерации, когда она обладает наибольшей чувствительностью. Для этого нужно медленно вращать кон-

денсатор настройки. Во время настройки на станцию шум сверхрегенерации пропадает и появляется передача. При емкости конденсатора C_1 в 5—30 *пф* не удается охватить все частоты УКВ диапазона, на которых можно слышать станции. Но с конденсатором большой емкости трудно получить сверхрегенерацию по всему диапазону. Поэтому приходится выбирать только один из диапазонов. Если любитель предназначает приставку для приема передач звукового сопровождения местного телецентра или ЧМ передатчика, выбирается диапазон 40—70 *Мгц*, который получается при наличии катушки в 8—9 витков. Если приставка предназначена для приема какой-либо одной станции, например звукового сопровождения телевизионного центра, можно еще больше упростить конструкцию.

При работе в узком диапазоне для удобства настройки можно уменьшить емкость конденсатора переменной емкости C_1 и включить его параллельно с конденсатором постоянной емкости в контуре 10—15 *пф*. Сопротивление R_2 исключается. Все эти изменения рекомендуется проводить уже после того, как приставка собрана и налажена по приводимым здесь данным. Небольшое изменение диапазона, если он не захватывает нужных станций, производится растягиванием или сжатием витков катушки контура. Увеличивая или уменьшая расстояние между витками, можно изменять частоту на 1—2 *Мгц*.

Приставка может работать с любой антенной. Сигналы телевизионного центра в Москве и окрестностях хорошо принимаются на небольшой кусок провода. Однако для более дальнего приема или приема слабых любительских станций нужна наружная антенна.

2. Двухламповый сетевой приемник 1-V-1

Принципиальная схема приемника показана на рис. 17. Он имеет одну ступень усиления высокой частоты, сверхрегенеративную детекторную ступень и ступень усиления низкой частоты. Приемник предназначен для приема УКВ радиостанций на головные телефоны. В ступени усиления высокой частоты могут работать лампы 6Ж1П, 6Ж3П, 6К4П и 6К1П; в качестве сверхрегенеративного детектора и усилителя низкой частоты применяют двойной триод типа 6Н15П. Вместо него может быть применен один из двойных триодов 6Н3П, 6Н1П. Можно использовать в

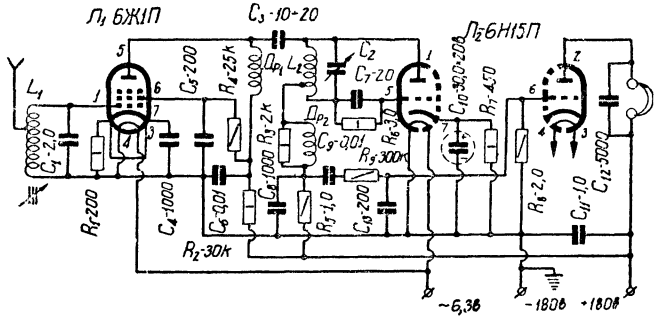


Рис. 17. Принципиальная схема двухлампового сетевого УКВ приемника

детекторной ступени отдельную лампу 6Ж1П в триодном включении, а в усилителе низкой частоты пентод 6Ж1П.

В качестве источников питания могут быть использованы как батареи, так и выпрямитель.

Для питания анодных цепей необходимо иметь батарею или выпрямитель, дающие напряжение 180—200 *в* при токе около 20 *ма*. Если выпрямитель дает при такой нагрузке напряжение более 200 *в*, в цепь анодного питания включается гасящее сопротивление, а между зажимами «+180 *в*» и «—180 *в*» — конденсатор емкостью 10—20 *мкф*, с рабочим напряжением не ниже 300 *в*. От источника питания нити накала ламп потребляют ток 0,65 *а* (при напряжении 6,3 *в*). Их можно питать от понижающей обмотки силового трансформатора или от аккумулятора.

Детали. Катушка L_1 намотана посеребренной или эмалированной медной проволокой диаметром 1 *мм* на каркасе из эбонита или органического стекла диаметром 9 *мм*. Расстояние между витками 1 *мм*. Для диапазона 38—40 *Мгц* катушка содержит 20 витков. Для присоединения антенны делается отвод от 5—8-го витка, считая от заземленного конца катушки. Для подстройки индуктивности катушки служит сердечник из латуни или меди диаметром 6 *мм* и длиной 10 *мм*, перемещаемый по резьбе внутри каркаса катушки. Для диапазона 144—146 *Мгц* число витков катушки равно пяти, отвод сделан от 1—2-го витка.

Катушка L_2 бескаркасная; состоит (для 38—40 *Мгц*) из двадцати витков посеребренного провода диаметром 1 *мм*. Наружный диаметр катушки равен 10 *мм*. Для 144—146 *Мгц* катушка имеет 5 витков.

Дроссель высокой частоты $Др_1$ намотан на постоянном высокоомном сопротивлении типа ВС 0,5 (не менее 1 *Мом*). $Др_2$ — намотан на сопротивлении ВС 0,5 *вт* (2000 *ом*). Обмотки обоих дросселей имеют для диапазона 38—40 *Мгц* около 150 витков провода ПЭЛ-1 0,12—0,15; для диапазона 144—146 *Мгц* 50—60 витков провода ПЭЛ-1 0,15—0,2.

В качестве конденсатора настройки C_2 может быть использован любой конденсатор переменной емкости, имеющий наибольшую емкость порядка 5—6 *пф*. При применении обычного конденсатора с двумя пластинами необходимо установить его на изолированном угольнике, на некотором расстоянии от передней стенки шасси. Для устранения влияния руки оператора на настройку вращение конденсатора производится с помощью удлинительной оси, изготовленной из изоляционного материала.

Можно применить и керамический полупеременный конденсатор с удлиненной осью. В этом случае необходимо выбрать конденсатор, имеющий свободное вращение подвижной пластины без излишнего трения, так как иначе настройка с помощью тугого конденсатора будет затруднена.

Монтаж и налаживание. На рис. 18 изображено шасси приемника и указано расположение деталей и монтажных проводников.

Для соединения между собой деталей, по которым текут токи высокой частоты, рекомендуется применять голый медный посеребренный провод диаметром 1,5—2,0 *мм*; для монтажа цепей питания можно использовать изолированный провод диаметром 0,5—1,0 *мм*. Как видно из рисунка, большинство конденсаторов и сопротивлений укрепляется на гетинаксовой пластине с металлическими лепестками, к которым припаиваются монтажные провода. Такой монтаж получается более компактным, аккуратным и прочным. Провода, несущие токи высокой частоты, должны быть возможно более короткими. Все конденсаторы и сопротивления следует предварительно проверить. Применение деталей заведомо хорошего качества и необходимых величин значительно упрощает налаживание.

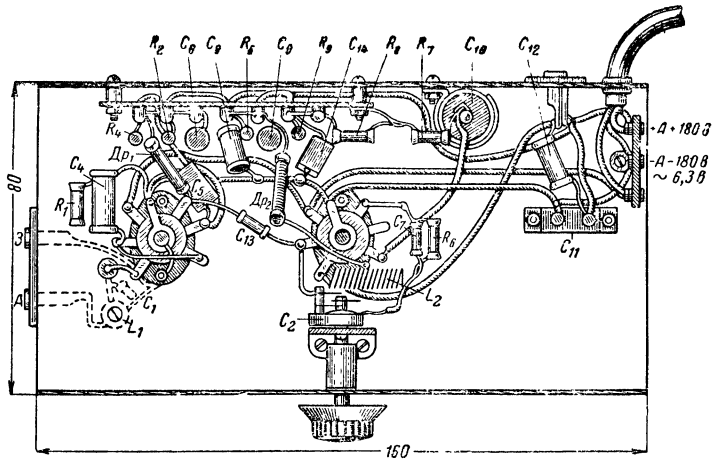


Рис. 18. Шасси и монтажная схема двухлампового сетевого УКВ приемника

По окончании монтажа производится наружный осмотр проводов, паек, а также проверка цепей и соединений по принципиальной схеме с помощью пробника или омметра. Затем приступают к налаживанию приемника. Вставив лампы в ламповые панельки и включив питание приемника, проверяют работу усилителя низкой частоты, для чего прикасаются пальцем к сеточному лепестку (№ 6) лампы 6Н15П. При этом в телефонах должно возникнуть негромкое хрипение с фоном переменного тока, после чего производят налаживание сверхрегенеративного детектора. Вместо сопротивления R_5 временно устанавливается переменное сопротивление 2,0 *Мом*. Вращая ручку этого сопротивления, добиваются возникновения сверхрегенерации, что сопровождается шипением в головных телефонах, напоминающем шум примуса. Вместо шипения может появиться сильный свист, который не удастся устранить вращением переменного сопротивления. Это означает, что обратная связь слишком велика. Если же, наоборот, с помощью вращения оси переменного сопротивления R_5 не удается получить ни свиста, ни шипения, нужно увеличить величину обратной связи, изменив емкость конденсатора C_8. Для разного типа ламп (6Н15П, 6Н3П, 6Н1П) и для разных экземпляров ламп одного типа наи-

выгоднейшая емкость конденсатора находится в пределах 200—3000 *пф*.

Желательно добиться устойчивой сверхрегенерации при наименьшей емкости конденсатора C_8 и наибольшем сопротивлении R_5. Получив устойчивую сверхрегенерацию, можно заменить переменное сопротивление постоянным с некоторым запасом, т. е. если переменное сопротивление при регулировке оказалось, например, 300 *ком*, следует поставить постоянное сопротивление 270—280 *ком*, после чего можно перейти к подгонке диапазона.

Подгонка диапазона может быть произведена по одному из следующих способов:

1) По градуированному УКВ приемнику. Для этого вновь построенный приемник должен быть включен и находиться в режиме сверхрегенерации. Его излучение прослушивается на вспомогательном приемнике. Если прием производить также на сверхрегенератор, то при его точной настройке на частоту излучения наблюдается пропадание шумов. Приемники могут находиться на расстоянии 1—2 *м* друг от друга.

2) По УКВ или КВ сигнал-генератору (в последнем случае используется третья или четвертая гармоника генератора).

3) По УКВ волномеру или резонансному генератору. В этом случае волномер или катушка генератора приближаются к катушке L_2 приемника. Резонанс определяется по срыву сверхрегенерации.

Небольшое изменение частоты контура L_2C_2 можно производить, раздвигая или сжимая витки катушки. Если частоту необходимо изменить более чем на 1—2 *Мгц*, следует увеличить или уменьшить число витков катушки L_2.

Налаживание ступени усиления высокой частоты заключается в настройке входного контура L_1C_1 на среднюю частоту диапазона (39 или 145 *Мгц*) и уничтожении самовозбуждения в этой ступени. Настройку входного контура следует производить при приеме какого-либо сигнала от УКВ радиостанции или сигнал-генератора обязательно при включенной антенне. Грубая настройка производится подбором постоянного конденсатора C_1, плавная — ввертыванием или вывертыванием латунного сердечника катушки L_1.

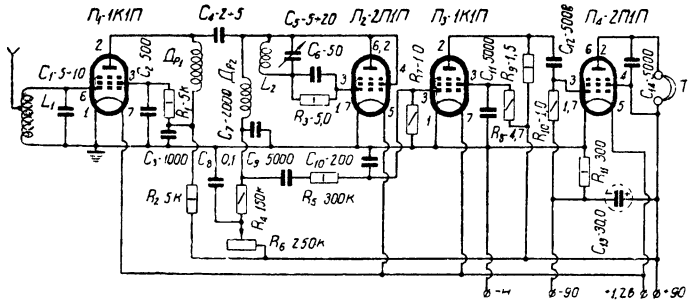


Рис. 19. Принципиальная схема четырехлампового батарейного УКВ приемника

Настройка производится по наибольшей громкости приема на слух или по наибольшему отклонению стрелки измерителя выхода, включенного параллельно телефонам.

Причиной самовозбуждения может служить связь между анодной и сеточной цепями лампы усилителя высокой частоты. С целью уменьшения этой связи катушка L_1 с конденсатором C_1 помещаются сверху шасси, а баллон лампы экранируется. Наличие самовозбуждения в ступени усиления высокой частоты обнаруживается по отсутствию явно выраженной настройки в контуре УВЧ. При настройке обоих контуров в резонанс сверхрегенерация становится неустойчивой или даже срывается, при замыкании входного контура сверхрегенерация восстанавливается.

Для устранения самовозбуждения следует уменьшить анодное и экранное напряжение лампы УВЧ, увеличив сопротивление R_2. Рекомендуется начинать налаживание всего приемника и ступени УВЧ при величине сопротивления R_2 порядка 0,1—0,15 *Мом,* а затем подобрать сопротивление меньшей величины. После налаживания УВЧ настройка приемника производится только с помощью переменного конденсатора.

Правильно настроенный приемник обладает чувствительностью порядка нескольких микровольт. Однако качество его работы и дальность приема в значительной степени зависят от конструкции и настройки антенны. При работе на комнатную антенну обычно удается принимать только ближние станции. Для приема дальних или маломощных станций следует применять наружные

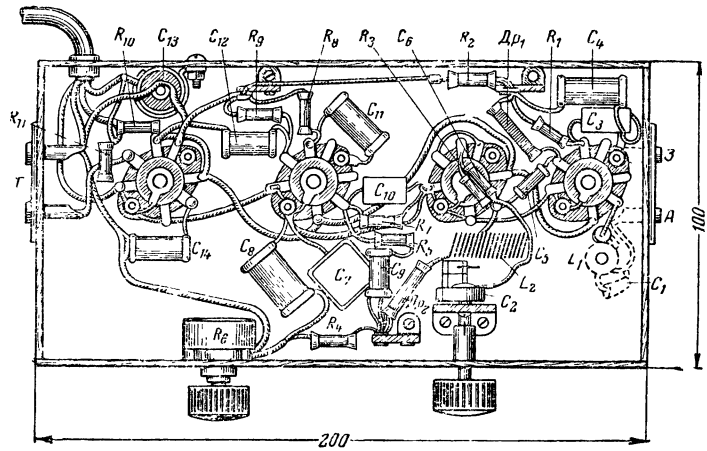


Рис. 20. Шасси и монтажная схема четырехлампового батарейного УКВ приемника

антенны. Наилучшие результаты дают специальные УКВ антенны, устройство которых описано ниже.

3. Четырехламповый батарейный приемник

Принципиальная схема батарейного приемника изображена на рис. 19. Он собран на пальчиковых лампах по сверхрегенеративной схеме, с одной ступенью усиления высокой частоты и двумя ступенями усиления низкой частоты. Конструкция, монтаж и налаживание этого приемника мало чем отличаются от описанного выше приемника, работающего от сети, поэтому подробно останавливаться на этих вопросах нет смысла.

Монтажная схема приемника изображена на рис. 20.

VIII

КОНСТРУКЦИИ УКВ ПЕРЕДАТЧИКОВ

1. Трехламповый передатчик на 38—40 *Мгц*

Принципиальная схема передатчика изображена на рис. 21.

Передатчик имеет три каскада, задающий генератор, удвоитель частоты, утроитель частоты и усилитель мощности.

Первый каскад, собранный на лампе $Л_1$ типа 6П9, имеет собственно задающий генератор, который работает на частотах около 6,5 *Мгц*, и удвоитель частоты.

Экранная сетка пентода служит как бы анодом генератора. Удвоенная частота выделяется в анодном контуре пентода. Заземленная пентодная сетка ослабляет обратное влияние анодного контура на частоту задающего генератора.

Катушка L_1 высокой добротности, сравнительно большая емкость в контуре (конденсаторы C_3, C_4), малая связь контура с лампой, стабилизация экранного напряжения газовым стабилизатором — все это способствует получению достаточно высокой стабильности частоты.

Следующим каскадом является утроитель частоты, собранный на пентоде 6П9 ($Л_2$). Большая крутизна и значительная мощность лампы позволяют при утроении частоты достигнуть нужного напряжения раскачки выходной ступени.

Анодный контур этой ступени, настроенный на шестую гармонику задающего генератора, обеспечивает симметричную подачу напряжений на сетки двух выходных триодов, работающих по двухтактной схеме на двойном триоде типа 6Н7 ($Л_3$). Конденсатор C_{14} служит для компенсации емкости анода лампы $Л_2$ по отношению к земле чем достигается более полная симметрия напряжения раскачки на лампы выходной ступени.

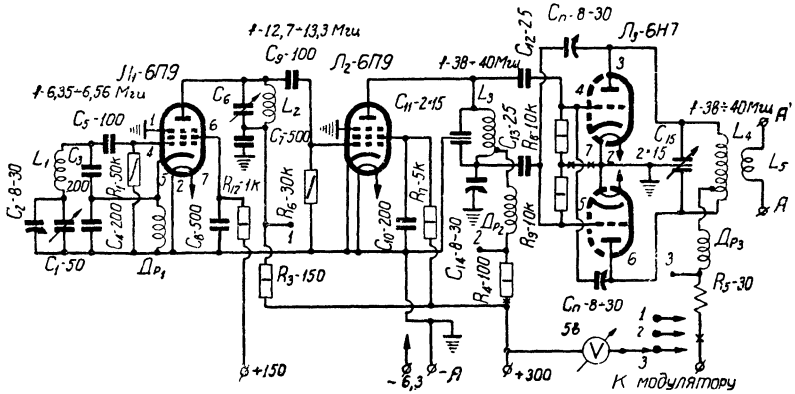


Рис. 21. Принципиальная схема трехлампового УКВ передатчика на диапазон 38—40 *Мгц*

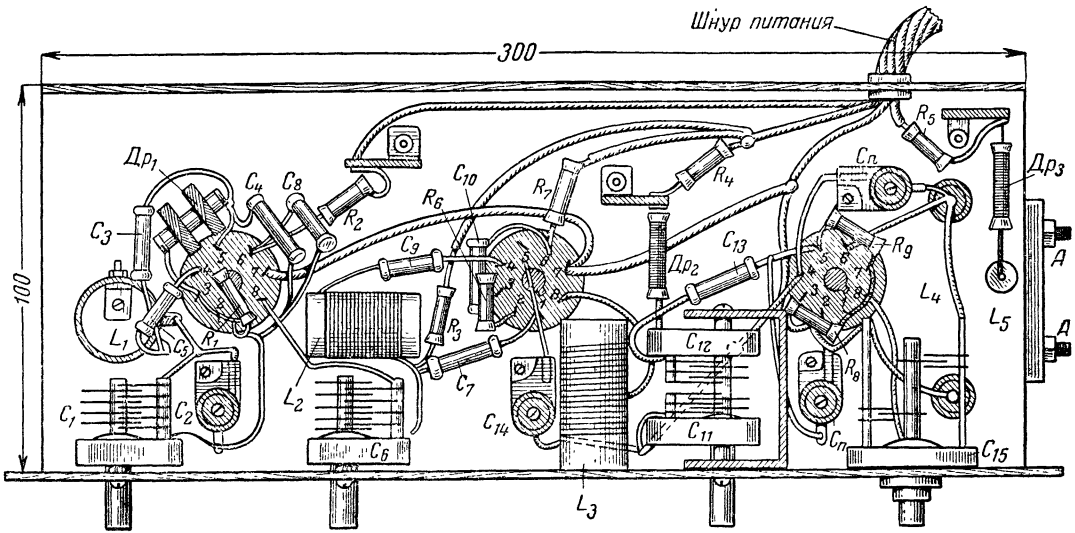


Рис. 22. Монтажная схема трехлампового передатчика.
На схеме не показана шина заземления

Некоторая сложность схемы выходного каскада и наличие нейтродинирования имеет то преимущество по сравнению с обычным усилителем на пентоде, что после налаживания каскад работает очень устойчиво и имеет возможность применения обычной низкочастотной лампы 6Н7 вместо специальных дорогостоящих ламп.

Конструкция и детали. Передатчик собирается на шасси, размеры которого показаны на рис. 22. Все детали, кроме катушек выходной ступени и ламп, помещаются под шасси. Здесь располагаются контур задающего генератора C_1L_1, анодный контур первой ступени C_6L_2, контур утроителя $C_{11}L_3$, конденсатор выходного контура, все соединительные провода и детали (сопротивления, конденсаторы) всех трех ламп. Сами лампы, катушка выходной ступени и антенная катушка помещаются сверху шасси. Ввиду того, что все контуры, расположенные снизу, настроены на разные частоты, отпадает потребность в экранировании отдельных каскадов.

Передатчик содержит небольшое количество самодельных деталей. К ним относятся катушки контуров и дроссели высокой частоты. Если не удастся приобрести конденсаторов C_{11} и C_{15} с двумя отдельными блоками непо-

ТАБЛИЦА 1

	Диаметр в *мм*	Число витков	Расстояние между витками	Провод, диаметр в *мм*	Примечание
L_1	20	30	Виток к витку	ПЭЛ-1 1,0	
L_2	20	10	То же	ПЭЛ-1 1,0	
L_3	20	12	„	ПЭЛ-1 1,5	Отвод от середины
L_4	25	10	Длина нам. 50 *мм*	Голый 2,0	Отвод от середины
L_5	25	4	—	Голый 2,0	По два витка по обеим сторонам L_4

$Др_1$ 2,5 *мкгн*. Намотка „Универсаль" из двух катушек

$Др_2$ 150 *в* провода 0,17 ПЭЛ-1 на каркасе сопротивления ВС 0,5 *вт*

$Др_3$ 150 *в* провода 0,25 ПЭЛ-1 на каркасе сопротивления ВС 0,5 *вт*

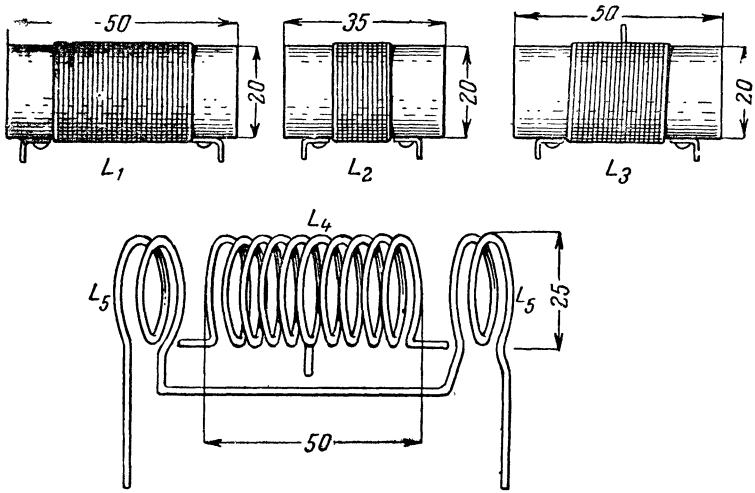


Рис. 23. Контурные катушки передатчика

движных пластин, то каждый конденсатор можно изготовить самостоятельно из двух малогабаритных подстроечных конденсаторов.

Размеры и данные катушек и дросселей приведены в табл. 1, а их устройство на рис. 23. Конденсаторы C_2, C_{14} и $C_п$ — керамические подстроечные, емкостью 8—30 *пф*. Конденсаторы C_3, C_4, C_5, C_7, C_9, C_{12}, C_{13}, C_{10} — керамические типа КТК или КДК.

Монтаж и налаживание. Примерная монтажная схема изображена на рис. 22.

Монтаж цепей, несущих высокую частоту, следует вести толстым голым медным проводом, остальные цепи проводятся изолированным проводом.

Налаживание нужно проводить по каскадам. Прежде всего с помощью ГИР (см. раздел «Измерения») подгоняются все контуры на заданные частоты. Затем налаживается задающий генератор. На первую лампу подается питание, накал и анодное напряжение.

Устанавливается емкость конденсатора C_2 до величины, при которой возникает устойчивая генерация. Для наилучшей работы задающего генератора желательно, чтобы эта емкость была наименьшей. На время налаживания задающего генератора питание анода со второй и

третьей ламп выключается в точках, отмеченных на схеме крестиками (см. рис. 21).

Контур L_2 C_6 настраивается по максимальному свечению лампочки от карманного фонаря напряжением 1 *в* на ток 0,075 *а*. Методика такой настройки описана ниже.

После этого анодное напряжение включается на второй каскад, а затем, после налаживания нейтрализации,— на третий. Процесс налаживания передатчика и нейтрализации подробно описан ниже, в специальном разделе. Если передатчик будет в основном работать на одной частоте, что практикуется в УКВ диапазонах, нет необходимости устанавливать в нем измерительный прибор. Если же передатчик нужно в процессе работы перестраивать, следует предусмотреть возможность измерения анодных токов. Для этого прибор (вольтметр) с помощью переключателя включается параллельно сопротивлениям R_3, R_4, R_5. Настройку каждого каскада ведут по минимальному показанию прибора.

Передатчик модулируется от одного из модуляторов, описанных ниже.

При подключении к передатчику антенны необходимо отрегулировать связь с антенной путем приближения или удаления антенной катушки от катушки контура. Связь должна соответствовать наибольшей отдаче в антенну. Обычно при малой или чрезмерно большой связи отдача уменьшается.

2. Одноламповый передатчик на 144—146 *Мгц*

Принципиальная схема передатчика изображена на рис. 1. Это простейшая схема. Однако для улучшения стабильности в передатчике применен несколько необычный контур. Он состоит из индуктивности с высокой добротностью и конденсатора относительно большой емкости. Контурной катушки обычного вида в генераторе нет. Вместо нее применена прямоугольная скоба L_1, изготовленная из листовой меди или латуни, толщиной 0,5—1 *мм*. Выкройка и изгиб скобы производятся по рис. 24. Одинаковые дроссели по 50 витков каждый ($Др_1$ и $Др_2$) наматываются на каркас сопротивления ВС 0,5 проводом ПЭЛ-1 0,17.

Конденсатор настройки C_1 малогабаритный подстроечный, с максимальной емкостью 40—60 *пф*. Панельку для

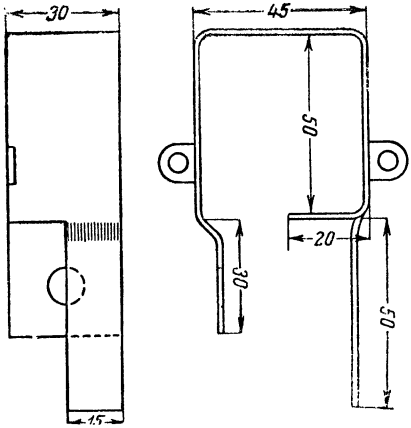


Рис. 24. Размеры скобы L_1

лампы 6П6 необходимо иметь керамическую. C_3 — керамический полупеременный конденсатор емкостью 8—30 *пф*.

Монтаж и налаживание. Передатчик монтируется на шасси (размеры и расположение деталей изображены на рис. 25).

Скоба L_1 укрепляется на шасси с помощью изоляторов. Важным моментом в монтаже является соединение скобы с конденсатором. Соединение (пайка) должно быть сделано очень тщательно. Пайку нужно производить большим паяльником так, чтобы к конденсатору была припаяна возможно большая поверхность концов медной скобы. Если поверхность соединения будет мала, то повысится сопро-

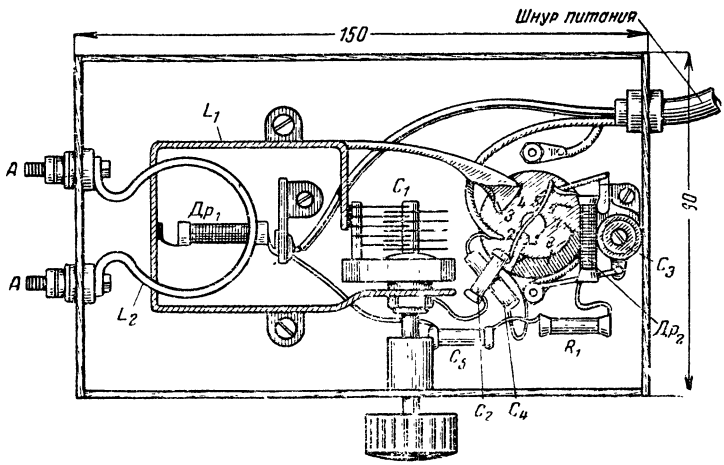


Рис. 25. Шасси и монтажная схема передатчика на диапазон 144—146 *Мгц*

тивление этой части контура, а качество его может оказаться низким.

Справа от шасси укрепляется изолированная планка с двумя зажимами, к которым крепится один виток — антенная катушка, находящаяся на расстоянии 2—3 *мм* от скобы L_1. Виток делается из жесткого медного провода, диаметром 2—3 *мм*.

К панельке (контакты *8*, *1* и *2*) припаивается пластинка из меди или латуни, к которой, в свою очередь, припаиваются все детали, соединенные с минусом анода. К контактам *3* и *4* припаивается полоска, отходящая от скобы L_1. Расположение деталей таково, что соединительные провода отсутствуют и весь монтаж сосредоточивается вокруг лепестков ламповой панельки. Питание подводится четырехпроводным шнуром.

Налаживание передатчика и модулятора к нему описано в специальном разделе. Связь с антенной подбирается путем изменения расстояния между витком L_2 и скобой L_1. Нужно иметь в виду, что изменение связи с антенной в некоторых пределах изменяет частоту передатчика.

3. Модулятор для двух передатчиков

Принципиальная схема модулятора изображена на рис. 26.

Модулятор предназначен для анодной модуляции любого из описанных выше передатчиков. Первый триод лампы $Л_1$ типа 6Н2П при работе от звукоснимателя является обычным усилителем напряжения, а при работе от

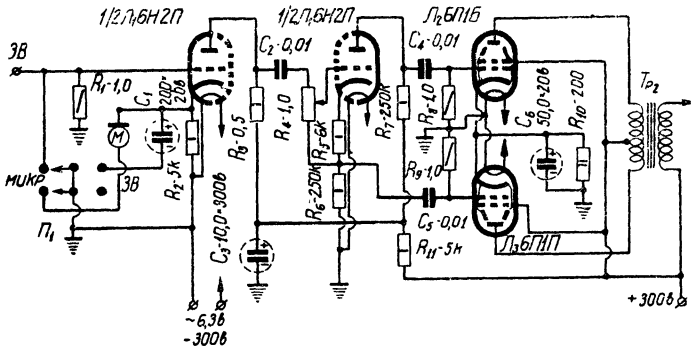


Рис. 26. Принципиальная схема простого модулятора для передатчика на диапазон 144—146 *Мгц*

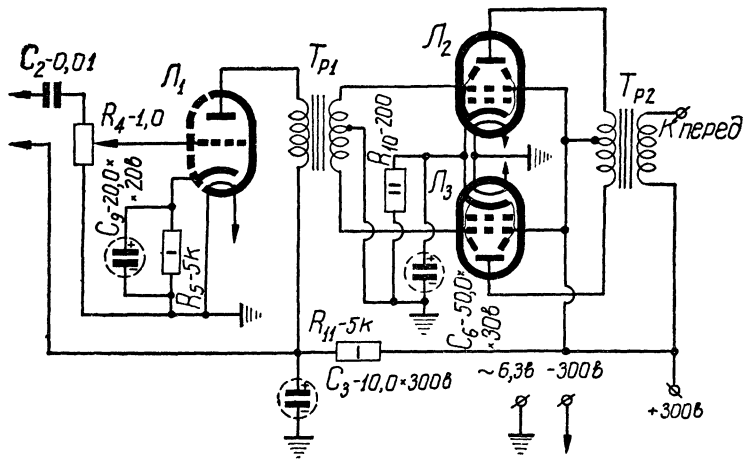


Рис. 27. Второй вариант модулятора

угольного микрофона — усилителем с заземленной сеткой.

Для питания микрофона используется напряжение, выделяющееся на сопротивление R_2 при прохождении по нему анодного тока лампы $Л_1$. Выходной каскад собран на двух лампах 6П1П ($Л_2$ и $Л_3$) по двухтактной схеме. Нормально работающий модулятор должен отдавать на выходе мощность порядка 12 *вт*, обеспечивающую стопроцентную модуляцию любого из описанных передатчиков.

Другой вариант схемы модулятора изображен на рис. 27.

В этом варианте второй триод работает усилителем напряжения, а переход к двухтактному каскаду осуществлен через трансформатор.

Трансформатор $Тр_1$ имеет сердечник из пластин трансформаторного железа Ш-18, толщина набора 20 *мм*. Первичная обмотка имеет 2700 витков провода ПЭЛ-1 0,08 *мм*. Вторичная обмотка содержит 4400 витков того же провода с отводом от середины. Для этой цели может быть использован междуламповый трансформатор от приемника «Родина».

Выходной трансформатор имеет сердечник сечением в 12 *см*^{2} из пластин Ш-25. Первичная обмотка содержит 3000 витков провода ПЭЛ-1 0,17—0,2 с отводом от середины. Вторичная обмотка имеет 2100 витков того же провода.

Особое внимание при намотке этого трансформатора следует уделить изоляции между отдельными слоями обмотки. Витки последующих слоев не должны проваливаться внутрь.

Обязательна хорошая изоляция между первичной и вторичной обмотками. На выходе модулятора при работе появляются значительные напряжения, которые могут пробить трансформатор, если он будет сделан недостаточно тщательно.

4. Выпрямитель для питания радиостанций

Для питания передатчика и модулятора можно пользоваться одним выпрямителем. На рис. 28 изображена принципиальная схема выпрямителя. Он работает на одной лампе 5Ц3С или двух лампах 5Ц4С и дает 300 *в* постоянного напряжения при токе до 300 *ма*. Из фабричных трансформаторов можно использовать трансформатор от телевизора КВН-49.

Данные самодельного трансформатора таковы: сердечник из пластин Ш-25 или Ш-32. Сечение 16 *см*². Первичная обмотка *I* для сети 127 *в* имеет 425 витков провода ПЭЛ-1 0,9. Высоковольтная обмотка *II*, рассчитанная на 700 *в* с отводом от середины, состоит из 2100 витков провода ПЭЛ-1 0,35—0,4. Обмотка *III* накала кенотрона содержит 15 витков провода ПЭЛ-1 или ПБД 1,5. Обмотки *IV* и *V* накала ламп передатчика и модулятора состоят из 21 витка провода ПЭЛ-1 или ПБД 1,5.

Дроссель фильтра может быть взят фабричный от телевизора КВН-49. Самодельный дроссель имеет сердечник, состоящий из пластин Ш-25 при толщине пакета 30 *мм*. Сердечник имеет воз-

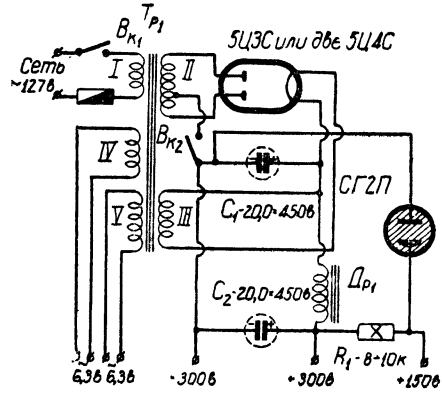


Рис. 28. Принципиальная схема выпрямителя для питания передатчика и модулятора

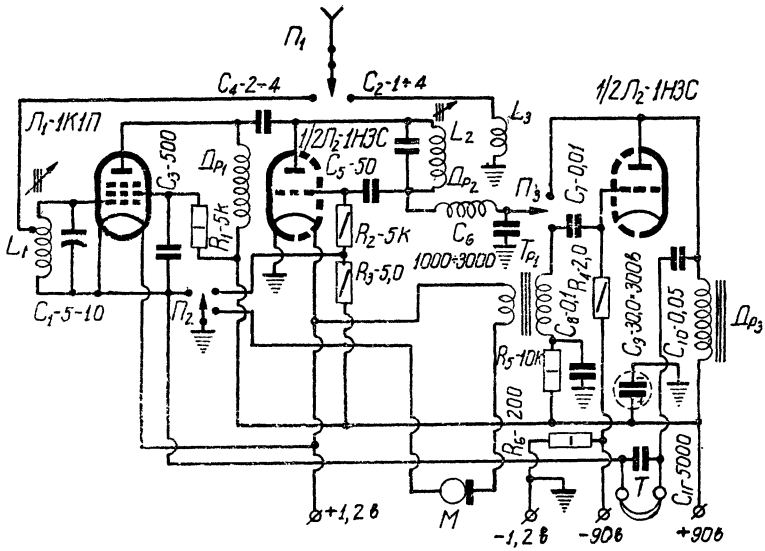


Рис. 29. Принципиальная схема двухлампового переносного приемо-передатчика

душный зазор 0,1 *мм* (прокладка из бумаги). На каркас дросселя до его заполнения наматывается провод ПЭЛ-1 0,35—0,4. Сопротивление обмотки дросселя постоянному току не должно превышать 120 *ом*.

IX

ПЕРЕНОСНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ

Простой двухламповый приемо-передатчик

На рис. 29 изображена схема двухламповой радиостанции на диапазон 38—40 *Мгц*, являющаяся усовершенствованием простейшей схемы транссивера. В ней используется приемник сверхрегенеративного типа с усилителем высокой частоты на лампе 1К1П ($Л_1$). Усилитель ВЧ предназначен в основном для отделения антенны от сверхрегенеративного детектора, так как лампа 1К1П на УКВ не дает заметного усиления. Благодаря наличию усилителя при налаживании передатчика можно выбирать сильную связь с антенной, не опасаясь нарушения работы приемника при переходе на прием. Второй основ-

ной лампой является двойной триод 1Н3С ($Л_2$). Один из триодов лампы 1Н3С работает как сверхрегенеративный детектор или генератор с анодной модуляцией. Второй триод 1Н3С служит усилителем низкой частоты или модулятором. Переход с приема на передачу производится переключателями $П_1$—$П_3$. Переключатель $П_1$ переключает антенну в положении «прием» на входной контур УВЧ приемника, а в положении «передача»—на катушку связи L_3. Переключатель $П_2$ в положении «прием» включает накал лампы усилителя ВЧ и телефон; в положении «передача» благодаря изменению сопротивления утечки сетки изменяет режим лампы $Л_2$ со сверхрегенерации на генерацию и включает микрофон. Переключатель $П_3$ в положении «прием» включает другой триод лампы $Л_2$ для усиления низкой частоты принимаемого сигнала, а в положении «передача» этот каскад превращается в модулятор.

При приеме вторичная обмотка микрофонного трансформатора $Тр_1$ служит анодной нагрузкой лампы сверхрегенеративного детектора.

Настроенный контур (общий для приемника и передатчика) состоит из катушки L_2 и конденсатора C_2. В качестве органа настройки используется небольшой сердечник из карбонильного железа, перемещаемый внутри катушки L_2. Настройка сердечником обеспечивает плавное изменение частоты в небольших пределах при повороте его оси на несколько оборотов. Контур усилителя высокой частоты в процессе налаживания настраивается на середину диапазона — 39 *Мгц* и больше не перестраивается. Катушка L_2 имеет 15—16 витков провода ПЭЛ-1 0,8. Катушка L_3 имеет 5 витков провода ПЭЛ-1 1,0. Катушка L_1 имеет 20 витков провода ПЭЛ-1 0,5. Диаметр корпуса катушки равен 9 *мм*, внутри каркаса может передвигаться на резьбе латунный сердечник, диаметром 6 *мм* и длиной 10 *мм*. От пятого витка сделан отвод для включения антенны. Устройство катушек изображено на рис. 30.

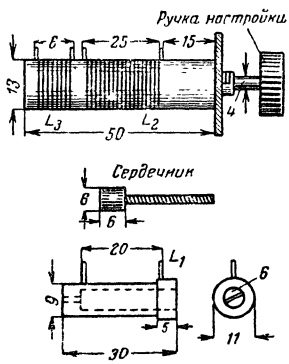


Рис. 30. Устройство катушек приемо-передатчика

Микрофонный трансформатор $Тр_1$ — так называемого телефонного типа. Его П-образный железный сердечник имеет сечение 0,5 *см*². Первичная (микрофонная) обмотка состоит из 400 витков провода ПЭЛ-1 0,3. Вторичная обмотка содержит 8000 витков провода ПЭЛ-1 0,08. При соблюдении коэффициента трансформации 1 : 20 можно допустить некоторые отклонения как в размерах сердечника, так и в данных обмоток. Капсюль микротелефонной трубки типа МБ получает питание от цепи накала ламп. Телефон микротелефонной трубки имеет катушки сопротивлением 1000 *ом*.

Модуляционный дроссель $Др_3$ намотан на железном сердечнике, однотипном с сердечником микрофонного трансформатора $Тр_1$. Обмотка дросселя состоит из 6000 витков провода ПЭЛ-1 0,12.

Оба дросселя высокой частоты $Др_1$ и $Др_2$ одинаковы, они намотаны на высокоомных сопротивлениях типа ВС 0,5 *вт* (не менее 1 *Мом*) и имеют по 150 витков провода ПЭЛ-1 0,12. Конденсаторы $С_1$, $С_2$, $С_4$, $С_5$ керамические, типа КТК или КДК.

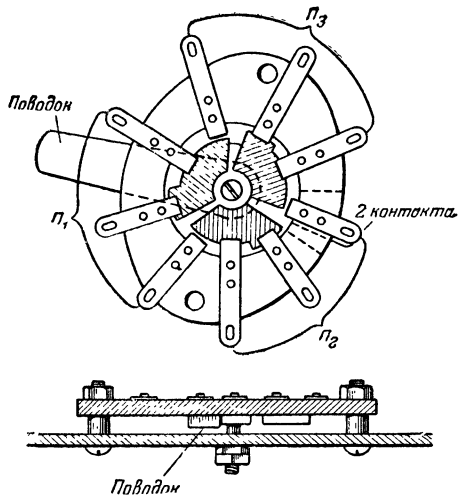


Рис. 31. Устройство переключателя. На неподвижной пластине контакты пары переключателя П-2 изолированы один от другого. Нож соединяется с обоими контактами этой пары

Переключатель $П_1$—$П_3$ «прием-передача» изготовляется из стандартной платы переключателя диапазонов на три положения от вещательного приемника. При приеме одна из подвижных пластин должна соединяться с одним неподвижным контактом, а при передаче — с двумя контактами.

На средней подвижной пла-

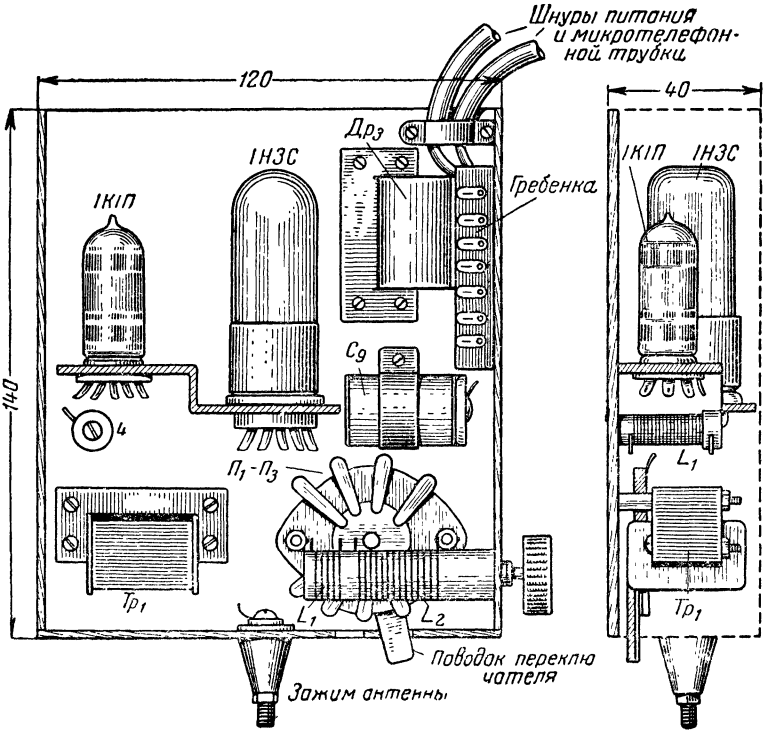


Рис. 32. Шасси и размещение основных деталей приемо-передатчика

стине с помощью болта диаметром 3 *мм* укрепляется полоска гетинакса или органического стекла, толщиной 1 *мм* (рис. 31). Эта полоска служит поводком переключателя, выходящим из продольного отверстия в шасси радиостанции. Отверстие для поводка своими краями ограничивает движение и имеет два углубления для фиксации положений переключателя «прием-передача».

К шасси пластина крепится двумя болтиками с прокладками в таком положении, чтобы все контактные лепестки оказались наверху, а поводок внизу. Средний болтик, служащий осью, пропускается в отверстие шасси и свободно в нем вращается. При желании можно применить и какой-либо другой переключатель, например телефонного типа, имеющий соответствующую схему включе-

ний. Размеры шасси и расположение основных деталей радиостанции показаны на рис. 32. Радиостанция помещается в металлической коробке, которая надевается на шасси и закрепляется на нем винтами. Шасси делается из более толстого материала так, чтобы все детали имели жесткое крепление. Монтаж производится изолированным проводом. Провода после окончания налаживания желательно связать в жгуты, чтобы избежать изменений частоты от взаимного передвижения проводов. Батареи и микротелефонная трубка присоединяются к радиостанции двумя четырехпроводными шнурами. Для питания радиостанции нужно сделать по размеру батарей специальную упаковку, в которой размещается батарея типа БАС-Г-80 и одна банка щелочного аккумулятора.

Радиостанция работает с телескопической штыревой антенной, изготовленной из металлических трубок, вставляемых одна в другую. Материалом для антенны может служить один из двух телескопических штырей комнатной телевизионной антенны. Длина этого штыря составляет 1,5 *м*, т. е. меньше требуемой длины антенны для частоты 39 *Мгц*. Поэтому необходимо увеличить длину штыря до 1,8 *м*, т. е. к основанию телескопической антенны добавить еще одно жесткое колено, длиной 30 *см*.

К основанию антенны припаивается втулка с резьбой для навертывания на болт проходного изолятора.

Налаживание. Проверив правильность монтажа, присоединяют источники питания. Вначале проверяется работа приемника. Переключатель «прием-передача» устанавливается в положение «прием». Антенна пока не присоединяется. При нормально работающем приемнике в головных телефонах будет слышно негромкое шипение. Если оно сопровождается свистом, писком или совсем отсутствует, следует подобрать величину обратной связи, которая зависит от емкости конденсатора C_6 и сопротивления R_5. Для получения нормального режима и наилучшей чувствительности нужно подобрать сопротивление и конденсатор таких величин, чтобы слышно было равномерное шипение сверхрегенерации. При этом надо стараться получить эти результаты при наибольшей величине сопротивления и наименьшей емкости конденсатора. Окончательно устанавливать величины емкости и сопротивления следует с некоторым запасом (например, если подобраны емкость 1,5 тыс. *пф* и сопротивление 300 *ком*, нуж-

но поставить 1,8 тыс. *пф* и 280 *ком*). Если сверхрегенерация не возникает вообще, следует заменить лампу 1Н3С, а также проверить напряжение накала и анода.

После получения сверхрегенерации производят подгонку частоты под необходимый диапазон 38—40 *Мгц*.

Подгонка частоты проводится одним из описанных методов по приемнику, сигнал-генератору или гетеродинному индикатору резонанса. Изменение частоты осуществляется в самых малых пределах от 0,5 до 1 *Мгц* путем раздвигания крайних витков катушки L_2, более значительное — до 2—3 *Мгц*, подбором величины емкости конденсатора C_2 в контуре. Нужно заметить, что увеличение емкости конденсатора ухудшает условия возникновения сверхрегенерации. Затем производится подгонка и подстройка входного контура усилителя высокой частоты приемника. Для этого необходимо навернуть штырь полной длины и связать антенну с каким-либо источником сигнала, генератором стандартных сигналов или другой переносной радиостанцией. Контур усилителя высокой частоты настраивается грубо подбором величины емкости конденсатора C_1 и плавно — сердечником. При наступлении резонанса происходит значительное ослабление шума сверхрегенерации (подавление), если сигнал не модулированный, или увеличение громкости в случае модулированного сигнала.

На собственную частоту обоих контуров значительно влияет кожух радиостанции, поэтому подгонка должна производиться с закрытым кожухом.

Первый этап при налаживании радиостанции в режиме «передача» — проверка наличия высокочастотных колебаний в контуре. Подобрать подходящий указатель колебаний для передатчика очень малой мощности довольно трудно, поэтому при налаживании приходится временно увеличивать его мощность. С этой целью замыкается накоротко модуляционный дроссель $Др_3$, а анодное напряжение увеличивается до 160 *в*. При таком форсированном режиме указателем колебаний в контуре может служить лампочка накаливания 1 *в*$\times$0,075 *а* или 2,5 *в*$\times$0,06 *а*, присоединенная к витку провода (диаметр витка 3—4 *см*). Когда виток приближают к катушке L_2, нить лампочки должна заметно накаливаться. Следующим этапом налаживания является проверка работы радиостанции с антенной и подбор величины связи между

катушкой контура L_2 и антенной катушкой путем приближения или отодвигания катушки L_3 к L_2. Для проверки отдачи в антенну может быть использована малогабаритная лампочка накаливания, тип которой указан выше. Лампочку включают между зажимом антенны и штырем. Одновременно с регулировкой связи можно произвести изменение длины антенны, выдвигая или вдвигая одно из колен штыря.

По отдаче — наибольшему свечению лампочки — регулируется длина антенны и связь между катушками.

После такой настройки устанавливают нормальный режим передатчика, модуляционный дроссель размыкается и производится проверка модуляции. Передачу перед микрофоном прослушивают на вспомогательный приемник. Если при громких звуках появляются искажения, связь с антенной нужно несколько ослабить.

На этом налаживание заканчивается.

Правильно налаженная радиостанция описанного типа может обеспечить связь с другой однотипной станцией в большинстве случаев на расстоянии около 500 *м*. В некоторых, особенно выгодных условиях — открытая местность, работа на возвышенностях, на воде — перекрываемые расстояния могут достигать 3—5 *км*. Таких же расстояний (3—5 *км*) можно достигнуть, если переносная радиостанция ведет связь со стационарной, имеющей более чувствительный приемник и мощный передатчик с хорошей наружной антенной.

X

ИЗМЕРЕНИЯ И НАЛАЖИВАНИЕ АППАРАТУРЫ

Важнейшим измерением на УКВ является измерение частоты контуров. Для нормальной работы аппаратуры необходимо, чтобы контуры были настроены на заданную частоту, а дроссели высокой частоты правильно действовали на рабочих частотах. В описании конструкции во многих случаях не представляется возможным дать точные размеры катушек и дросселей, которые обязательно давали бы при изготовлении заданную частоту. Малейшие отклонения в размерах провода, расстояния между витками, в размерах каркаса, размещении деталей и наконец окружающего монтажа приводят на УКВ к значительным изменениям рабочих частот.

Поэтому данные контуров, приводимые в описаниях, можно считать только ориентировочными, точную же частоту устанавливают только путем измерений.

Большую помощь в работе по налаживанию аппаратуры может оказать гетеродинный индикатор резонанса. Многие измерения, требующие более сложных приборов, можно производить гетеродинным индикатором.

1. Гетеродинный индикатор резонанса

Прибор, схема которого изображена на рис. 33, представляет собой одноламповый высокочастотный генератор, в цепи сетки которого включен миллиамперметр или оптический индикатор типа 6Е5. Действие прибора основано на известном принципе, по которому величина сеточного тока лампы генератора зависит от интенсивности генерации, когда катушка генератора связана с измеряемым контуром. В момент резонанса этот контур отсасывает от контура генератора энергию и уменьшает обратную связь. Это явление сопровождается уменьшением сеточного тока лампы генератора, которое и обнаруживается индикатором в цепи сетки.

Используя указанный принцип, можно измерять собственную частоту контуров, не находящихся в действующей схеме или в не

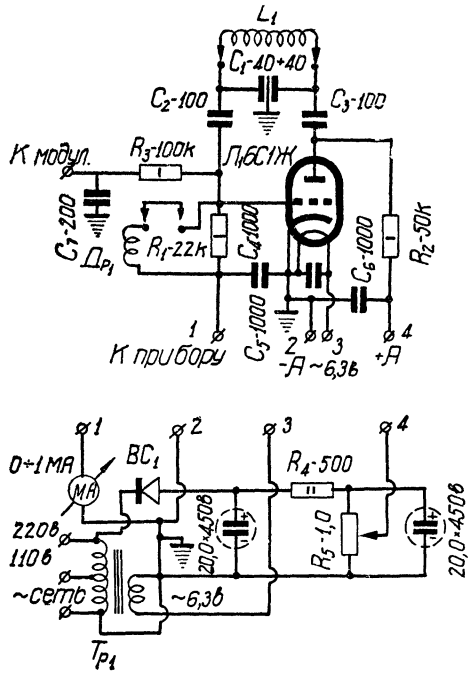


Рис. 33. Принципиальная схема гетеродинного индикатора резонанса ГИР

работающем аппарате, что особенно важно при постройке и налаживании УКВ аппаратуры.

Кроме этого основного применения, прибор может служить негенерирующим детектором — измерителем поля и указателем наличия генерации, сигнал-генератором с внешней модуляцией, волномером, измерителем емкостей и индуктивностей.

ТАБЛИЦА 2

№ катушек	Диапазон в *Мгц*	Число витков	Провод и характер намотки	Размеры каркаса или намотки
1	8,2—15	19	ПЭЛ-1 0,25 *мм*, виток к витку	Диаметр каркаса 26 *мм*
2	14,4—25,5	11	ПЭЛ-1 0,5 *мм*, виток к витку	Диаметр каркаса 26 *мм*
3	25,1—48	8	ПЭЛ-1 0,5 *мм*, с промежутками между витками	Диаметр каркаса 26 *мм*, длина намотки 25 *мм*
4	47—90	8	Голый провод 2 *мм*, с промежутками между витками	Диаметр витка 15 *мм*, длина намотки 25 *мм*. Подводящие концы 80 *мм*
5	75—160	2,5	То же	Диаметр витка 15 *мм*, длина намотки 20 *мм*. Подводящие концы 60 *мм*

Конструктивно прибор оформляется в виде двух частей: 1) генератора-пробника, удобного для приближения к измеряемым контурам, и 2) блока питания с индикатором сеточного тока.

Данные катушек ГИР приведены в табл. 2. Устройство катушек показано на рис. 34.

Питание цепей анода и накала лампы $Л_1$ осуществляется от небольшого трансформатора через простейший выпрямитель с селеновым столбиком.

Переменное сопротивление в выпрямителе служит для изменения анодного напряжения на генераторной лампе. На частотах выше 48 *Мгц* включается дроссель $Др_1$ — 50 витков провода ПЭЛ-1 0,25, намотанных на сопротивлении ВС 0,5 1 *Мом*.

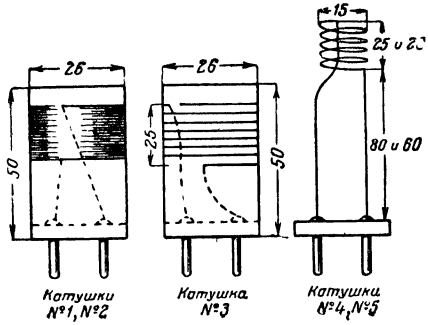


Рис. 34. Устройство катушек ГИР

В блоке питания, кроме трансформатора и выпрямителя, помещается измерительный прибор типа ПМ—70 с отклонением на всю шкалу до 1 *ма*. В случае отсутствия отдельного прибора можно использовать любой универсальный авометр со шкалой 0,5—1 *ма*.

В приборе без каких-либо изменений может быть использована как лампа 6С1Ж, так и 6С1П; все постоянные сопротивления типа ВС 0,5 *вт*, сопротивление R_4 типа ВС 2 *вт*; конденсаторы C_2, C_3, C_7, C_4, C_5, C_6 типа КСО; сопротивление R_5 мастичное; селеновый столбик $ВС_1$, состоящий из 25 шайб, рассчитан на ток до 10 *ма*.

Силовой автотрансформатор имеет сердечник сечением 5 *см*^{2}. Его первичная обмотка на 120 *в* содержит 1200 витков провода ПЭЛ-1 0,2. Обмотка на 220 *в* имеет 1000 витков провода ПЭЛ-1 0,1. Обмотка накала лампы $Л_1$ (6,3 *в*) состоит из 65 витков провода ПЭЛ 0,5 *мм*.

Пользование прибором. Основой большинства измерений является определение собственной частоты контура в аппаратуре. Для этого в прибор вставляется катушка соответствующего диапазона (если не известен порядок частоты измеряемого контура, приходится сменить ряд катушек).

Катушка прибора связывается с измеряемым контуром. Все изменения резонансных частот в аппаратуре нужно производить при выключенном питании анода и накала и отсоединенной антенне. Наблюдая за прибором, нужно медленно вращать ручку конденсатора. Если катушка измеряемого контура легко доступна для приближения катушки прибора, измерение не представ-

ляет большого труда. Резонанс определяется по резкому уменьшению показаний миллиамперметра. Глубина резонанса зависит от добротности измеряемого контура и степени связи с ним.

При чрезмерной связи наблюдается явление затягивания частоты генератора. В этом случае следует связь ослабить. Во время измерения стрелка миллиамперметра устанавливается в середине шкалы с помощью переменного сопротивления R_5 и поддерживается в таком положении при смене катушек.

Ряд измерений требует некоторых специальных методов. Контуры, зашунтированные малыми сопротивлениями, не имеют резко выраженного резонанса. При приближении к ним катушки прибора происходит общее снижение показаний миллиамперметра вне зависимости от настройки. Это снижение служит хорошим показателем неисправности контуров, в виде коротко замкнутых витков или замыканий в других частях схемы, параллельных контуру.

Частоту резонанса можно определить указанным способом, не только в контурах, но и в других частях схемы (катушках, дросселях, конденсаторах, монтаже).

Катушки и дроссели высокой частоты обладают распределенной емкостью и следовательно также являются параллельными резонансными контурами. Конденсаторы, у которых обкладки и провода выводов имеют индуктивность, составляют вместе с емкостью параллельные контуры.

Измерение частоты параллельных контуров, находящихся в схеме, не всегда просто. Бывают случаи, когда контур помещен в экран и недоступен для приближения катушки прибора. Кроме того, что удаление экрана изменит частоту контура, снять экран иногда оказывается затруднительно по конструктивным соображениям. Для измерения частоты таких скрытых контуров существует два способа: 1) С помощью емкостной связи. На одну из вилок катушки прибора наматывается несколько витков изолированного провода. Другой его конец свивается с таким же проводом длиной 5—10 *см*, присоединенным к «горячему» концу измеряемого контура. Этим способом удается определить частоту контуров, находящихся в экранах или горшкообразных сердечниках из карбонильного железа. 2) С помощью звеньевой связи. Этот способ

применяется в том случае, когда измеряемая катушка хотя и открыта, но находится в таком месте, куда нельзя приблизить катушку прибора. Из изолированного провода делается замкнутое кольцо. Провод складывается вдвое и свивается в шнур, так чтобы на концах остались две петли. Одна из них надевается на измеряемую катушку, другая — на катушку прибора. Этим способом удобно производить измерение контуров, у которых катушки имеют малый диаметр.

Измерение собственной частоты В. Ч. дросселей на УКВ чрезвычайно важно. Для измерения необходимо иметь, кроме гетеродина, УКВ приемник. Измеряемый дроссель короткими проводниками присоединяется параллельно катушке гетеродина. Если рабочая частота дросселя равна частоте гетеродина, то последняя не должна измениться или изменяется на очень небольшую величину (15—20 *кгц*), что обнаруживается по вспомогательному приемнику.

Принцип измерения состоит в том, что дроссель как резонансный контур с параллельным резонансом представляет для резонансной частоты только активное сопротивление, т. е. включение его в генерирующий контур не должно изменять его частоты. Если же частота резонанса дросселя другая, то он может на данной частоте оказывать емкостное или индуктивное сопротивление, т. е. изменять частоту контура генератора в ту или другую сторону. Увеличивая или уменьшая число витков дросселя, нужно добиваться, чтобы его присоединение изменяло частоту гетеродина очень незначительно.

Все конденсаторы также имеют собственную, довольно высокую резонансную частоту. Об этом нельзя забывать при постройке УКВ аппаратуры. Наличие частоты резонанса конденсатора на несоответствующих частотах приводит к самовозбуждению и паразитным связям.

Для измерения выводы конденсатора замыкаются коротким витком, который надевается на катушку прибора. Резонансная частота конденсатора, определенная этим способом, является частотой последовательного резонанса, т. е. на этой частоте сопротивление конденсатора близко к нулю и он может служить хорошим блокировочным конденсатором.

На всех частотах выше этой резонансной частоты конденсатор уже будет действовать как высокочастотный

дроссель и не может служить блокировочным конденсатором или конденсатором связи. Этим явлением объясняется возникновение генерации в усилителе высокой частоты, в экранной сетке лампы которого установлен неподходящий конденсатор. Бумажные конденсаторы емкостью более 1000 *пф* имеют частоту резонанса порядка нескольких *Мгц*, слюдяные конденсаторы емкостью в несколько тысяч *пф* имеют частоту порядка 10 *Мгц*, керамические конденсаторы емкостью несколько сот *пф* имеют частоту более 100 *Мгц*.

Измерение индуктивности и емкости. Для измерения индуктивности катушек и емкости конденсаторов, предназначенных для работы на радиочастотах, необходимо сделать вспомогательные эталоны емкости в 100 *пф* и индуктивности в 5 *мкгн*.

Определяемая индуктивность или емкость присоединяются к эталонам, создавая резонансный контур, после чего они связываются с катушкой прибора. Определив резонансную частоту контура, находят искомую величину индуктивности или емкости, подставляя эталонную величину и резонансную частоту в формуле:

Формула индуктивности

$$L = \frac{25\,330}{C\,(пф) \cdot f^2\,(Мгц)}\,(мкгн).$$

Формула емкости

$$C = \frac{25330}{L(мкгн) \cdot f^2(Мгц)}\,(пф).$$

Определение резонансной частоты антенны. При устройстве штыревой или вертикальной антенны для радиостанции путем расчета не удается определить с большой точностью длину штыря для работы на заданной частоте.

Если антенна питается током (штырь 1/4 λ), фидер отсоединяется, а нижний конец штыря соединяется коротким витком провода с корпусом радиостанции, с цилиндром или противовесом вертикальной антенны (см. главу «Антенны»).

Виток связывается с катушкой прибора, и производится определение резонансной частоты. В зависимости от найденной частоты, если она отличается от заданной, приходится изменять размеры антенны.

2. Налаживание приемников

Налаживание УКВ приемников в основном не отличается от налаживания остальной радиоаппаратуры.

Некоторые особенности представляет налаживание сверхрегенеративного детектора. Значительный разброс параметров ламп и разнообразие применяемых любительских деталей приводят к тому, что иногда с первого включения сверхрегенерация не возникает или возникает слишком бурно. После того как в приемник установлены заранее измеренные дроссели высокой частоты, конденсаторы и сопротивления нужных величин, остается более точно отрегулировать режим детекторной лампы. Регулировка производится путем изменения величины анодной нагрузки детектора и емкости блокировочного конденсатора (см. схему рис. 5, сопротивления R_2, R_3, конденсатор C_3). Если приемник не имеет каскада усиления высокой частоты, большое влияние на возникновение сверхрегенерации оказывает антенна. Слишком сильная связь с антенной может срывать сверхрегенерацию. При наличии каскада усиления высокой частоты влияние на сверхрегенерацию может оказывать связь детектора с УВЧ. Слишком сильная связь также может срывать сверхрегенерацию. В некоторых случаях ухудшение условий возникновения сверхрегенерации от сильной связи с предыдущим каскадом можно компенсировать увеличением емкости C_3 или уменьшением сопротивления нагрузки.

Бывают случаи, когда появление писка или свиста неправильно объясняют чрезмерной обратной связью в детекторе. На самом деле причина может заключаться в паразитной обратной связи по низкой частоте, которая возникает в других каскадах приемника. Мерами борьбы с такими явлениями будет тщательная проверка расположения монтажа. В случае возникновения паразитной генерации в каскаде усиления высокой частоты мерами борьбы является устранение емкостных и магнитных влияний на цепи сеток и анодов ламп. Следует учитывать также соответствие блокировочных конденсаторов в цепи экранной сетки и катоде тем частотам, на которых работает каскад (см. раздел «Пользование гетеродинным индикатором резонанса»). Исправно работающий приемник подвергается окончательной подстройке на необходимые рабочие частоты с помощью сигнал-генератора, дру-

гого градуированного приемника или ГИР. После этого приемник готов к работе.

Измерение чувствительности. Одним из главных параметров приемника является чувствительность. Измерение чувствительности супергетеродина производится одним из общеизвестных методов. Однако измерение чувствительности сверхрегенератора имеет определенные особенности. Сверхрегенератор обладает высоким уровнем характерных для него шумов. Усиливаемые усилителем низкой частоты, они создают на выходе приемника напряжение, которое нередко оказывается выше напряжения полезного сигнала. Кроме того, при подаче на вход сверхрегенератора немодулированного сигнала шумы подавляются и напряжение на выходе приемника понижается. Чем больше напряжение немодулированного сигнала на входе, тем меньше шум сверхрегенератора и напряжение на выходе. Такая особенность делает общепринятые для других приемников методы измерения чувствительности непригодными.

Измерение чувствительности производится по схеме (рис. 35). Напряжение высокой частоты от УКВ сигнал-генератора (например СГ-1) через эквивалент антенны поступает на вход измеряемого приемника. Измерение напряжения на выходе приемника производится при включенных телефонах, параллельно которым включается вольтметр переменного тока, ламповый или обычный авометр с купроксным выпрямителем. Вольтметр ВКС для этих измерений неудобен, так как обладает малой инерцией. Стрелка его все время будет сильно колебаться от любых импульсов и шумов, делая измерения затруднительными. На выходе описанных здесь приемников напряжение бывает порядка 2—3 *в*.

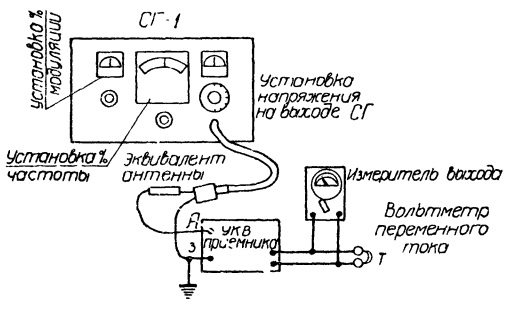


Рис. 35. Установка для измерения чувствительности сверхрегенеративного приемника

На выходе сверхрегенеративного детектора, кроме

шумов и напряжения полезного сигнала, иногда присутствует довольно большое напряжение дробящей частоты. Это напряжение с частотой 20—200 *кгц* не должно попадать на усилитель низкой частоты, так как оно не дает возможности произвести измерения чувствительности. В некоторых случаях напряжение дробящей частоты, детектируясь в первом каскаде усилителя низкой частоты, запирает эту лампу, что приводит к сильным искажениям и резкому падению усиления приемника.

Наличие дробящей частоты на выходе можно обнаружить, измеряя чувствительность. Любые, даже большие изменения напряжения сигнала на входе приемника, а также изменения процента модуляции не оказывают заметного действия на показания прибора на выходе приемника. Это происходит потому, что прибор показывает напряжение дробящей частоты, которое превышает напряжение и шумов и сигнала.

Напряжение дробящей частоты обязательно подвергается фильтрации, для чего служат сопротивление R_4 и конденсатор C_6 (см. рис. 5).

Измерение чувствительности производится в определенном порядке. Сигнал-генератор настраивается на заданную частоту. Настройку можно провести как сигнал-генератором, так и приемником. Напряжение на выходе сигнал-генератора устанавливается для начала порядка 50—100 *мкв*. При настройке приемника в резонанс с частотой сигнал-генератора напряжение на выходе приемника должно заметно падать. Напряжение на выходе при 50—100 *мкв* без модуляции на входе должно быть порядка десятых долей вольта.

Точную настройку в резонанс следует производить по наименьшему напряжению на выходе (сигнал-генератор не модулируется). Когда приемник настроен, напряжение от сигнал-генератора устанавливается порядка 10—20 *мкв*. Измеряется и записывается показание прибора на выходе. На сигнал-генератор подается модуляция. Например, 30% с частотой 400 или 1000 *гц* (такая, какая имеется в генераторе). При подаче модуляции напряжение на выходе приемника увеличивается. Это напряжение также записывается. Чувствительность приемника определяется по соотношению напряжений на выходе приемника при сигнале с модуляцией и без модуляции. Например, при подаче на вход приемника от сигнал-генератора

немодулированного сигнала 15 *мкв* на выходе получено напряжение 0,4 *в*. При подаче модуляции 1000 *гц* (30%) напряжение повысилось до 1,8 *в*. Следовательно, соотношение будет 1 : 4,5. Если напряжение на входе уменьшить, скажем, до 10 *мкв* (без модуляции), напряжение на выходе повысится до 0,8 *в* (за счет шумов сверхрегенератора). При модуляции напряжение будет 1,9 *в*. Теперь мы получим соотношение 1 : 2,35. Уменьшение напряжения на входе приемника приводит к уменьшению соотношения напряжений на выходе. Повышение уровня модуляции, так же как и изменение частоты модуляции, приводит к изменениям напряжения на выходе. Последнее объясняется тем, что усилитель низкой частоты имеет неравномерное усиление разных частот. Чтобы сравнивать чувствительности двух приемников или изменение чувствительности одного приемника от каких-либо экспериментов, нужно придерживаться единообразных данных частоты и процента модуляции.

В практике приняты два уровня модуляции (30% и 50%) и две частоты модуляции (400 *гц* и 1000 *гц*). За чувствительность приемника в *мкв* принимается напряжение на входе при каком-то определенном соотношении напряжений на выходе: 1 : 2; 1 : 3; 1 : 4; 1 : 5. Эти соотношения имеют определенный смысл. Так соотношение 1 : 2 при 50% модуляции является наименьшим, при котором достигается удовлетворительная разбираемость речи. Следовательно, при таком соотношении чувствительность в *мкв* является максимальной реальной чувствительностью. Если при меньшем напряжении на входе приемника и удается услышать сигнал, его уже разобрать нельзя, так как он будет заглушаться шумами сверхрегенератора.

Соотношение 1 : 3 дает хорошую разбираемость, а 1 : 5 является наилучшим соотношением. Дальнейшее повышение соотношения уже не улучшает разбираемость. Такое соотношение иногда неправильно называют «полным подавлением шумов». Обычно для определения предельной чувствительности необходимо последовательно уменьшать напряжение, подаваемое на вход приемника с генератора, измеряя и вычисляя получаемые соотношения. Принято измерять чувствительность при двух соотношениях — 1 : 2 и 1 : 5 при модуляции 50%. 1 : 2 будет предельной чувствительностью, 1 : 5 — нормальной.

Описанный метод дает полную оценку работе всего приемника от антенны до телефонов.

Вторым важным параметром сверхрегенератора, оказывающим влияние на чувствительность, является частота дробления. В схеме с самогашением (см. рис. 5) вибираются такие величины сопротивления утечки R_1 и конденсатора C_2, при которых происходит прерывистая генерация.

Величина частоты дробления влияет на ширину полосы принимаемых частот и чувствительность. При уменьшении частоты дробления полоса сужается, а чувствительность увеличивается. Поэтому желательно частоту дробления выбирать меньшей величины, т. е. определить ее, чтобы затем, изменяя данные утечки сетки, установить наименьшую ее частоту.

Частота дробления измеряется с помощью осциллографа и звукового генератора. Схема измерения изображена на рис. 36. На вход усилителя вертикальных пластин осциллографа подается напряжение частоты дробления с точек *а* и *б* (см. рис. 5). На горизонтальные пластины подается напряжение от звукового генератора. Медленно вращая ручку изменения частоты звукового генератора, получают на экране осциллографа одну из фигур Лиссажу, круг, восьмерку или другую фигуру. По числу зубцов с одной стороны фигуры определяется отношение частоты дробления к частоте звукового генератора.

Например, получена восьмерка при частоте звукового генератора 9,6 *кгц*. Это означает, что отношение 2 : 1 и частота дробления равна 19,2 *кгц*.

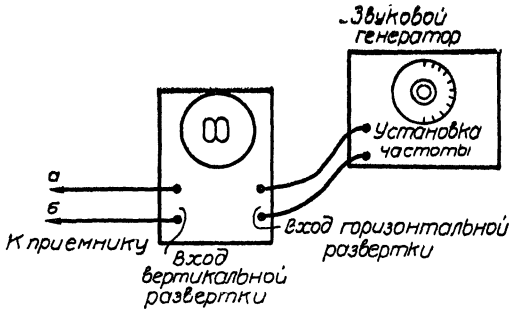


Рис. 36. Установка для измерения частоты дробления

Для получения оптимальной чувствительности и устойчивой работы приемника обычно берется частота дробления порядка 20—50 *кгц*. Поэтому, если получена более высокая частота, например 180 *кгц*, желательно, изменяя данные утечки сетки, установить другую частоту. При увеличении сопротивления R_1 частота уменьшается. Однако частоту меньше 16 *кгц* применять нельзя, так как она будет прослушиваться на выходе и мешать приему. Кроме этого, не всегда удается получить желаемую частоту дробления, так как некоторые лампы при нужных величинах утечки сетки и конденсатора не возбуждаются, т. е. сверхрегенерация не возникает.

Необходимо оставлять такие данные сопротивления и конденсатора, при которых приемник работает устойчиво и сверхрегенерация возникает даже при некотором падении питающих напряжений.

Измерения чувствительности и частоты дробления необходимы при налаживании приемника. Без этого можно наладить приемник и он будет работать, но получить наилучшие результаты невозможно.

Взяв за основу метод измерения, описанный выше, можно судить о качестве работы приемника. Чувствительность можно считать нормальной, если при соотношении 1 : 5 и глубине модуляции 50% на частоте 400 *гц* на вход приемника нужно подавать напряжение от сигнал-генератора 5—10 *мкв*.

Удовлетворительной можно считать чувствительность 20 *мкв*. Если чувствительность получается порядка 50 — 100 *мкв*, режим приемника явно неудовлетворителен.

Налаживание приемника для улучшения чувствительности следует вести в следующих направлениях: 1) Увеличить сопротивления анодной нагрузки детектора R_2—R_3. 2) Понизить частоту дробления, увеличив сопротивление R_1. 3) Увеличить связь с антенной или ступенью усиления высокой частоты. 4) Уменьшить емкость в настроенном контуре детектора и увеличить индуктивность. 5) Изменить режим усилителя высокой частоты с целью повышения усиления. 6) Более тщательно подобрать данные фильтра подавления дробящей частоты R_4, C_6.

Проведение одного или нескольких из этих мероприятий должно довести чувствительность приемника до нормы.

Повышение усиления низкой частоты, вопреки мнению многих радиолюбителей, увеличения чувствительности не дает, так как одновременно с усилением полезного сигнала происходит усиление шумов. Чувствительность можно повысить, только увеличивая соотношения напряжений на выходе приемника. При этом большое значение приобретает именно соотношение напряжений, а не их абсолютная величина.

3. Налаживание передатчиков

Процесс налаживания передатчика сводится к установке нормального режима ламп и получению устойчивой генерации; настройке и подгонке контуров на заданные частоты; нейтрализации усилительных каскадов и устранению в них самовозбуждения, и, наконец, получению заданной мощности.

Кроме того, к налаживанию передатчика можно отнести и налаживание модуляции. Для этого устанавливают нормальный режим микрофонного усилителя, устраняют фон переменного тока и искажения, добиваются получения необходимого усиления и мощности, регулируют и измеряют глубину модуляции.

Установка нормального режима ламп и устойчивой генерации. Многие приемные лампы, используемые в передатчиках, при отсутствии генерации потребляют анодный и экранный ток, превышающий допустимые пределы. Это зачастую приводит к тому, что лампа может выйти из строя. Поэтому обе регулировки нужно проводить одновременно. Для проверки режима необходимо иметь стрелочный измерительный прибор, авометр, например типа ТТ-1.

Регулировка однолампового передатчика — наиболее простой процесс. При регулировке сложного передатчика работа проводится по ступеням, начиная с задающего генератора.

На одноламповый передатчик (см. рис. 1) подаются нужные напряжения накала и анодное напряжение установленной величины. В цепь анода включается миллиамперметр. Ток анода не должен превышать допустимый для данной лампы. Если ток оказывается больше нормального, нужно снизить анодное напряжение, включая последовательно в цепь анода сопротивления от сотен до нескольких тысяч омов (мощность порядка 1,0—2,0 *вт*).

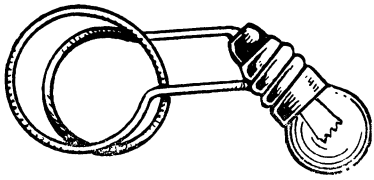


Рис. 37. Индикаторная лампочка

Убедившись в том, что ток анода нормальный, можно выяснить наличие колебаний высокой частоты в контуре генератора. Если мощность передатчика составляет более 2—3 *вт*, наличие генерации легко обнаружить с помощью миниатюрной лампочки 6,3 *в*×0,28 *а* или 2,5 *в*×0,15 *а*, включенной в виток проволоки (рис. 37). Виток или два витка диаметром 2—3 *см* приближаются к катушке передатчика L_1. При этом лампочка должна накаливаться. Свечение лампочки зависит от мощности передатчика и его режима. Однако интенсивность свечения зависит также от размеров катушки и витка, от их близости и других факторов и не дает законченного представления о качестве работы передатчика. По свечению лампочки можно судить лишь о наличии и устойчивости генерации.

Свечение лампочки проверяется при различных положениях органов настройки. Если генерация неустойчива, она может срываться при некоторых положениях конденсатора настройки.

Если передатчик имеет малую мощность, осветительная лампочка может оказаться слишком грубым индикатором. В этом случае наличие генерации можно обнаружить по приемнику или гетеродинному индикатору резонанса, катушка которого приближается к катушке передатчика или связывается каким-либо другим способом, например с помощью звеньевой связи. Гетеродинный индикатор резонанса устанавливается в режим, близкий к срыву генерации. Медленно вращая ручку настройки ГИР, нужно настроить его на частоту передатчика.

Наличие генерации обнаруживается по возрастанию тока в приборе. Если прибор показывает слишком большой ток, связь между катушками нужно ослабить. Одновременно с этим ГИР измеряет частоту передатчика. Производят проверку генерации передатчика по диапазону, перестраивая при этом ГИР.

Неустойчивая генерация или ее полное отсутствие может происходить по следующим причинам: плохое

качество контура (тонкий провод катушки L_1, плохие пайки, большая емкость в контуре C_1); несоответствие данных дросселя высокой частоты $Др_1$ рабочей частоте передатчика; плохое качество блокировочного конденсатора C_5; длинные монтажные провода от лампы к контуру; несоответствие сопротивлений, конденсаторы с утечкой, плохие лампы.

Когда получена устойчивая генерация, желательно снова измерить частоту и заодно послушать передатчик на приемнике. Частота передатчика должна быть достаточно устойчивой и не изменяться от приближения руки к корпусу передатчика, передвижения передатчика или проводов питания. Неустойчивость частоты может происходить от плохого нежесткого монтажа, небрежного крепления деталей, плохой блокировки высокой частоты.

Если получена устойчивая генерация, но анодный ток генераторной лампы не соответствует нормальному, следует произвести некоторое изменение режима путем изменения анодного напряжения и сопротивления утечки сетки R_1.

Несколько иначе следует производить регулировку обратной связи в схемах, где она может изменяться (рис. 1). В схеме, где обратная связь регулируется переменной емкостью, необходимо установить на определенном расстоянии от катушки виток с лампочкой и включить в анодную цепь миллиамперметр. Изменение емкости C_3 следует произвести таким образом, чтобы получить наибольшее свечение лампочки при относительно меньшем анодном токе.

Обычно при изменении емкости происходит увеличение свечения лампочки и более медленное возрастание анодного тока. Затем в определенной точке рост свечения прекращается, а анодный ток резко возрастает. Нормальным будет режим, соответствующий величине емкости конденсатора несколько меньше той, при которой наблюдается резкое увеличение анодного тока. В тех схемах, где обратная связь автотрансформаторная (схема трехточки), изменение отвода на катушке также производится в зависимости от двух факторов — свечения лампочки и анодного тока.

В сложных передатчиках последующие каскады налаживаются вслед за задающим генератором. В первую очередь производится подгонка частоты контуров. Изме-

рение частоты контуров осуществляется с помощью гетеродинного индикатора резонанса при выключенном питании передатчика (см. раздел «Пользование ГИР»).

Если последующий каскад удвоитель или утроитель, то контур должен соответственно настраиваться на удвоенную или утроенную частоту возбудителя. Затем на передатчик подается питание и производится регулировка режима. Нужно также стараться получить наибольшую энергию в контуре удвоителя, следя за свечением лампочки, придвинутой к катушке контура, и одновременно изменяя сопротивление утечки сетки, а также величину связи с задающим генератором путем изменения емкости конденсатора связи. Настройку контура удвоителя нужно проводить при включенной сеточной цепи последующего каскада, на который, однако, не следует подавать анодного и экранного напряжения. Более точно можно отрегулировать режим умножителя частоты по сеточному току последующей лампы. Для этого в разрыв цепи сеточного сопротивления (последующего каскада) включается миллиамперметр на 0,5—1 *ма* (см. рис. 4). При регулировке режима умножителя частоты следует добиваться максимального сеточного тока последующего каскада. Может оказаться, что в процессе регулировки связи и настройки первоначально установленные данные контура окажутся неправильными и настройка на нужную частоту не получится. Изменение данных контура (числа витков катушки, емкости конденсатора) нужно производить, придерживаясь правила — в контуре должна быть минимальная емкость и максимальная индуктивность. В этом случае умножитель частоты будет работать наиболее эффективно.

После налаживания умножителя частоты переходят к налаживанию каскада усилителя мощности. В каскаде, где осуществляется прямое усиление без умножения частоты, для стабильной работы во многих случаях оказывается необходимой нейтрализация.

Нейтрализация и устранение самовозбуждения. Простейшим усилителем мощности является усилитель, собранный на пентоде или лучевом тетроде (см. схему рис. 4). Однако в большинстве случаев на УКВ при прямом усилении каскад на пентоде имеет склонность к самовозбуждению.

Проходная емкость лампы на УКВ оказывается до-

статочной, чтобы создать условия для самовозбуждения выходного каскада. Самовозбуждение может быть двух видов. Первый, наиболее явный вид, когда выходной каскад работает совершенно независимо от задающего генератора. Генерацию можно получить при настройке контуров предоконечного (C_1L_1) и выходного каскадов (C_2L_2) в резонанс. При этом лампа задающего генератора может и не работать. Такой вид самовозбуждения чаще всего является следствием нерациональной конструкции выходного каскада, неправильного расположения деталей и монтажа.

Нерациональность заключается в таком расположении деталей и проводов, когда образуется достаточно сильная емкостная или индуктивная связь между цепями сетки и анода.

Как правило, для уменьшения этих связей сеточный контур (он же анодный контур предоконечной ступени) помещается снизу шасси, вблизи от сетки выходной лампы, а анодный контур располагается сверху шасси и может быть невдалеке от баллона лампы. Подводка питания осуществляется через проходной изолятор. В крайнем случае конденсатор настройки может быть помещен и снизу шасси, в непосредственной близости от анодной ножки выходной лампы.

Сеточную цепь следует экранировать более тщательно, а провода анодного контура делать возможно более короткими. Конденсатор C_7, блокирующий экранную сетку, должен быть около самой лампы.

Второй вид самовозбуждения, хотя и менее явный, но значительно влияющий на стабильность и качество работы передатчика. Он возникает не на всех настройках и является следствием чрезмерно большой величины проходной емкости выходной лампы.

Определить наличие любого вида самовозбуждения можно, выключив накал выходной лампы и не изменяя при этом никаких цепей (отпаивать провода накала нельзя) или выключив анодное напряжение, поступающее на выходную лампу. После выключения питания производится настройка выходного контура в резонанс. К катушке выходного контура приближается осветительная лампочка с витком ($1\ в \times 0{,}075\ а$) или катушка ГИР, который имеет режим, близкий к срыву генерации. Обычно при наличии условий для самовозбуждения во время на-

стройки выходного контура в резонанс лампочка загорается достаточно ярко, а прибор ГИР, настроенный в резонанс, отклоняется. Появление колебаний в выходном контуре происходит за счет «пролезания» энергии высокой частоты предоконечного каскада через внутриламповую емкость или емкость монтажа. Этот вид проверки является наиболее точным и правильным, способ же выключения задающего генератора во время работы выходной ступени менее точен, так как иногда самовозбуждение возникает от «толчка», даваемого возбудителем. Поэтому тот факт, что при выключении возбудителя перестал работать усилитель, еще не свидетельствует о полном отсутствии в нем самовозбуждения.

Принимая меры к устранению самовозбуждения, изменяя монтаж и расположение деталей и контуров, необходимо осуществлять контроль по устранению «пролезания» энергии высокой частоты в выходной контур.

Другим достаточно точным указателем наличия условий для самовозбуждения служит установка сеточного миллиамперметра в выходной ступени (см. рис. 4) и настройка выходного контура при выключенном анодном напряжении, но включенном накале.

В этом случае в выходном каскаде возникает определенный сеточный ток, появляющийся в результате выпрямления энергии высокой частоты предоконечного каскада. Изменение настройки выходного каскада и попадание ее в резонанс приводит к резким изменениям сеточного тока. Чем больше влияние выходного контура на сеточный ток, тем благоприятнее условия для возникновения самовозбуждения.

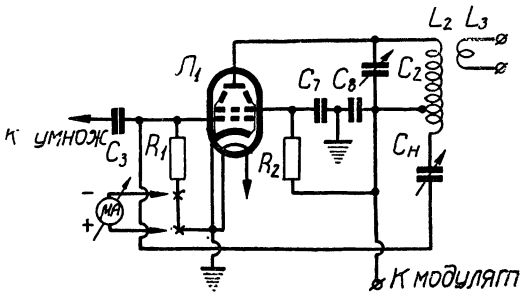


Рис. 38. Схема нейтрализации усилительной ступени передатчика

Очень часто все мероприятия по упорядочению монтажа и конструкции оказываются недостаточными. Приходится прибегать к «нейтрализации» выходного

каскада. «Нейтрализация» заключается в подаче части энергии высокой частоты из выходного анодного контура с обратной фазой на сетку этого каскада.

Простейшая схема нейтрализации представлена на рис. 38. Виток отвода на катушке L_2 и емкость конденсатора $C_н$ подбираются таким образом, чтобы при проверке на «пролезание» нейтродинным конденсатором можно было это «пролезание» устранить.

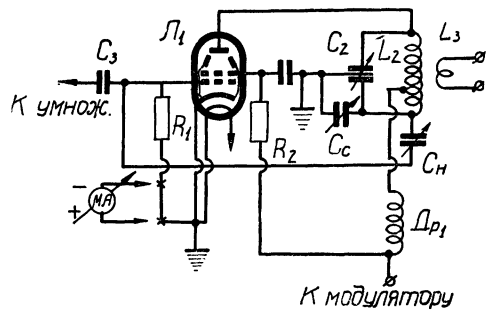


Рис. 39. Схема симметричной нейтрализации усилительной ступени передатчика

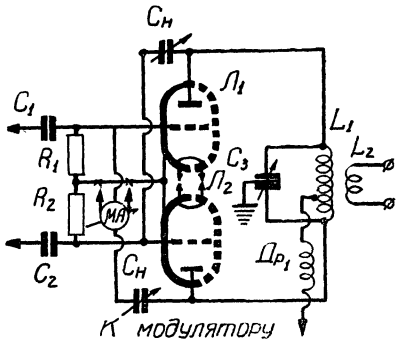


Рис. 40. Схема двухтактной ступени передатчика с симметричной нейтрализацией

Недостатком такой схемы является ее несимметричность, ввиду чего нейтрализация действительна только для той частоты, на которой она проводится. При перестройке всего передатчика на другую частоту нейтрализация нарушается.

Этот недостаток устранен в схеме (рис. 39) путем использования симметричного выходного контура. Отвод берется от средней точки катушки.

Наиболее стабильна и проста в налаживании оказывается двухтактная схема выходного каскада на сдвоенном триоде и с симметричной нейтрализацией. Эта схема (рис. 40) нашла широкое распространение. Она позволяет использовать обычные приемные низкочастотные триоды для работы на УКВ.

Налаживание усилителя мощности, собранного на схеме (рис. 40), проводится в определенном порядке.

Анодное напряжение на выходную лампу не включается. Устанавливается минимальная емкость нейтродинных конденсаторов $C_н$. Контур выходного каскада C_3L_1 настраивается в резонанс с предоконечным каскадом по накаливанию лампочки с витком, приближенным к этой катушке. Как уже указывалось, при резонансе индикаторная лампочка будет довольно ярко светиться за счет энергии колебаний предоконечного каскада, проникающей в контур L_1C_3 через емкости между сетками и анодами триодов выходного каскада.

Для повышения КПД передатчика выходной контур должен иметь минимальную емкость C_3. Поэтому конденсатор берется, как правило, с малой максимальной емкостью, достаточной только лишь для перекрытия нужного диапазона и компенсации расстройки, вносимой антенной.

Так как настройку выходного контура можно изменить только в сравнительно узком диапазоне, то возможно, что настроить его в резонанс с предоконечной ступенью не удастся. Поэтому частота контура должна быть подогнана по ГИР или нижеприведенным способом. Подвижные пластины конденсатора C_3 устанавливают в среднее положение. Изменяя частоту колебаний, вырабатываемых возбудителем, и подстраивая контур умножителя, добиваются свечения индикаторной лампочки в выходной ступени.

После этого с помощью градуированного приемника нужно проверить, какая получилась частота, и, если потребуется, соответственно подогнать выходной контур для получения настройки на нужную частоту. При небольших отклонениях частоты иногда удается произвести необходимое изменение путем сдвигания или растягивания витков катушки. Затем производится нейтрализация выходной ступени.

Для этого неметаллической отверткой в небольших пределах попеременно изменяют емкость обоих нейтродинных конденсаторов. При этом яркость свечения лампочки вначале уменьшается, затем она гаснет, а при дальнейшем увеличении емкости нейтродинных конденсаторов снова начинает светиться.

Подвижные пластины нейтродинных конденсаторов необходимо установить в среднее положение между те-

ми двумя, при которых лампочка погасла и вновь начала светиться. При изменении емкости нейтродинных конденсаторов необходимо все время подстраивать в резонанс выходной контур L_1C_3.

По окончании нейтрализации на выходную ступень подается нормальное анодное напряжение, и контур настраивается в резонанс по минимуму анодного тока или по максимальному свечению индикаторной лампочки.

Другим методом нейтрализации является использование в качестве индикатора сеточного миллиамперметра в цепи сеток выходного каскада. Изменение емкости нейтродинных конденсаторов совмещается с постоянным изменением настройки выходного контура. Регулировка производится до тех пор, пока влияние выходного контура на сеточную цепь полностью не устранится. Очевидно, что этот способ более трудоемкий и менее надежный.

Затем производится установка нормального режима анодных токов, не превышающих допустимые для данных ламп. Уменьшить анодный ток можно, увеличивая сеточное смещение, что достигается увеличением сопротивлений в утечках сеток выходной ступени.

Регулировка режима должна сопровождаться измерением мощности в контуре методом, изложенным ниже.

Получение заданной мощности. При работе на маломощном передатчике очень важно, чтобы он отдавал в антенну всю мощность, какую с него можно получить. Чтобы узнать, насколько эффективно работает передатчик, нужно с достаточной точностью измерить мощность высокой частоты в контуре передатчика. Для таких измерений в любительской практике применяется несложный фотометрический способ, который основан на сравнении свечения двух ламп $Л_1$ и $Л_2$ — одной, питаемой от батареи, другой — током высокой частоты передатчика. Схема установки и ее устройство изображены на рис. 41.

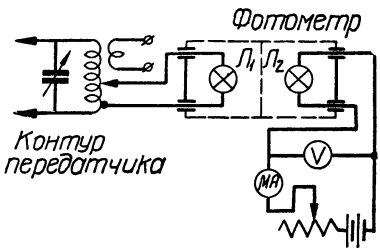


Рис. 41. Схема фотометрической установки для измерения мощности передатчика

Установка представляет собой дере-

вянную или металлическую коробку, разделенную перегородкой на две равные части. Крышка коробки имеет два одинаковых окошечка, заклеенных матовой бумагой (калька, пергамент).

Внутри, на строго одинаковом расстоянии от окошечек, помещаются две одинаковые осветительные лампочки, мощность которых выбирается в зависимости от измеряемой мощности. Например, если нужно измерить мощность порядка 1 *вт*, берут лампы карманного фонаря 3,5 *в*×0,28 *а*. Для большей мощности можно использовать автомобильные лампы. Соответствие мощностей при измерении необходимо. Если мощность лампы мала, она может сгореть, если же слишком велика, она слабо накаливается и измерение будет неточным.

Для повышения точности измерения желательно подобрать обе лампы с более или менее одинаковыми вольтамперными характеристиками, т. е. при одном и том же напряжении лампы должны потреблять одинаковый ток.

Одна лампа подсоединяется к катушке передатчика, а другая — через реостат и миллиамперметр к батарее. Накаливание лампы, питаемой от батареи, регулируется реостатом. В процессе работы с помощью вольтметра и миллиамперметра измеряется напряжение постоянного тока на лампе и ток, протекающий через нее. Однако, составив таблицу или график зависимости потребляемой мощности от напряжения или тока, можно обойтись и одним прибором.

Если зависимость составлена для тока, то при измерениях потребуется только миллиамперметр, если для напряжения — вольтметр.

Измерение происходит в следующем порядке. Включается передатчик. Изменяя связь (отвод на катушке) и подстраивая контур передатчика, добиваются максимального свечения лампочки. Затем вращением реостата достигают равномерного свечения обеих ламп. Чтобы измерения получились точными, требуется некоторый навык. Операция по регулировке свечения лампы, питаемой от батареи, может повторяться несколько раз. Параллельно фиксируются полученные показания мощности. Полученная мощность и будет равна мощности в контуре передатчика.

Показатели измерения значительно помогают при налаживании передатчика, давая возможность в численном

выражении определять, насколько повышается или понижается мощность в результате того или иного изменения режима в каскадах передатчика.

При получении максимальной мощности регулировке подвергаются и предыдущие каскады. Повышения выходной мощности нужно добиваться за счет изменения режима предоконечного каскада, нахождения оптимальной связи с ним, увеличения его КПД. Пытаться повысить выходную мощность путем увеличения раскачки с возбудителя, повышения его мощности или увеличения с ним связи не следует. Это может повлечь за собой ухудшение стабильности частоты, которая обеспечивается облегченным режимом лампы задающего генератора и небольшой связью с ним последующих каскадов.

4. Налаживание модулятора

Прежде чем модулировать передатчик, необходимо получить от микрофонного усилителя (модулятора) неискаженный сигнал низкой частоты требуемой мощности. Налаживание усилителя начинается с последнего каскада. На выход модулятора включается громкоговоритель соответствующей мощности, а на вход подается сигнал от радиовещательного приемника или трансляционной сети. Затем переходят к предыдущей ступени, и так до самого входа усилителя, на который подается сигнал от звукоснимателя или микрофона.

Отсутствие фона переменного тока, паразитной генерации и искажений следует проверять на высокоомные телефоны. На выход модулятора включается эквивалентное сопротивление соответствующей мощности. Например, модулятор, обладающий мощностью звуковой частоты 12 *вт,* должен модулировать лампу 6Н7, эквивалентное сопротивление которой равно 4000 *ом.* Следовательно, на выход модулятора включается проволочное сопротивление 15 *вт* 4000 *ом.*

Параллельно сопротивлению включаются телефоны. При полном усилении и отсутствии какого-либо сигнала в наушниках слышен собственный шум ламп, но никакого фона при этом не должно прослушиваться. Наличие фона обычно объясняется неудачным монтажом или недостаточной экранировкой сеточных цепей первой ступени усилителя. Кроме того, фон может появиться при плохом

заземлении некоторых точек схемы усилителя. Провода, несущие переменный ток (накал ламп), должны быть свиты и находиться вблизи шасси, причем заземлять один конец накала нужно на каждой ламповой панельке. При этом провод должен проходить от лампы к лампе.

Провода микрофона и звукоснимателя должны быть хорошо экранированы. Если работа ведется на усилителе с большим усилением от электродинамического микрофона, экранирование входа должно быть проведено особенно тщательно.

Получив сигнал без фона и искажений, следует измерить получаемую мощность. Для этого вместо телефонов на выходе модулятора параллельно сопротивлению нагрузки включается вольтметр переменного тока. Перед микрофоном нормальным голосом произносится буква «а». Получаемое напряжение замечается. Мощность вычисляется по известной формуле

$$W = \frac{V^2}{R}.$$

Например, на приборе максимальное напряжение равно 210 *в*. Учитывая, что сопротивление нагрузки 4000 *ом*, мощность будет

$$W = \frac{V^2}{R} = \frac{44100}{4000} \approx 11 \text{ } вт.$$

Если мощность оказывается недостаточной, необходимо ее увеличить либо за счет увеличения раскачки (поднятия усиления предварительных каскадов), либо за счет увеличения мощности выходного каскада путем повышения анодного напряжения и изменения смещения или тем и другим одновременно.

Увеличение мощности только лишь за счет увеличения раскачки на выходной каскад может привести к его перегрузке. Наличие перегрузки нетрудно обнаружить, измеряя отдаваемую мощность. Если от дальнейшего увеличения раскачки мощность не повышается, значит наступила перегрузка. Добиться повышения мощности, отдаваемой выходным двухтактным каскадом, можно за счет установления режима класса В для триодов и класса АВ для пентодов. Оба эти режима характеризуются повышенным анодным напряжением и повышенной раскачкой. При отсутствии сигнала анодный ток такого

каскада должен быть значительно меньше тока, появляющегося при подаче раскачки. Теоретически в классе В анодный ток без раскачки должен быть равен нулю. На практике этого невозможно добиться. Если выходной каскад работает в классе А, т. е. анодный ток от раскачки мало меняется, получить большую мощность от модулятора невозможно.

Получение от модулятора требуемой мощности имеет большое значение, так как оно обеспечивает получение глубокой модуляции, а с ней и большей средней мощности телефонного передатчика.

Неглубокая модуляция значительно уменьшает дальность действия передатчика и ухудшает условия приема.

Когда передатчик и модулятор налажены, т. е. передатчик устойчиво, с хорошей стабильностью частоты отдает положенную мощность и модулятор при отсутствии искажений и фона также отдает положенную мощность, можно переходить к налаживанию модуляции.

Для получения 100% анодной или анодно-экранной модуляции требуется определенное соотношение мощностей выходного каскада передатчика и модулятора. Мощность звуковой частоты модулятора должна быть равна или быть больше половины потребляемой мощности лампы выходного каскада передатчика (мощность каскада определяется при нормальной его загрузке антенной или эквивалентом антенны).

Например, выходная лампа 6Н7 при анодном напряжении 300 *в* и нормальной нагрузке потребляет анодный ток 80 *ма*. Это значит, что потребляемая мощность равна 24 *вт*. Следовательно, модулятор должен давать 12 *вт* мощности на звуковых частотах.

Кроме правильного соотношения мощностей передатчика и модулятора, необходимо обеспечить согласование нагрузки модулятора передатчиком, что обеспечивается соответствующим коэффициентом трансформации выходного (модуляционного) трансформатора модулятора.

Расчет согласования аналогичен расчету согласования нагрузки выходного каскада усилителя низкой частоты с электродинамическим громкоговорителем.

Коэффициент трансформации (отношение первичной обмотки ко вторичной) определяется по формуле

$$N = \sqrt{\frac{Z_м}{Z_а}},$$

где $Z_м$ — эквивалентное сопротивление ламп модулятора (приводится в справочниках для ламп);

$Z_а$ эквивалентное сопротивление лампы передатчика.

Эквивалентное сопротивление лампы выходного каскада передатчика определяется по формуле

$$Z_а = \frac{V}{I},$$

где V — анодное напряжение в вольтах;

I — анодный ток в амперах.

Анодный ток берется таким, каким он получается при загрузке выходной ступени антенной.

Например: выходная лампа передатчика 6Н7 при анодном напряжении в 300 *в* потребляет анодный ток при загрузке антенной 80 *ма* (0,08 *а*).

$$Z_а = \frac{300}{0{,}08} = 3750 \text{ } ом.$$

Две лампы модулятора типа 6П6, работающие по двухтактной схеме в режиме класса AB_1, имеют эквивалентное сопротивление 8000 *ом,* измеряемое между анодами.

Следовательно, коэффициент трансформации выходного трансформатора модулятора будет:

$$N = \sqrt{\frac{8000}{3750}} = \sqrt{2{,}13} \approx 1{,}41.$$

Первичная обмотка должна иметь число витков больше вторичной в 1,41 раза.

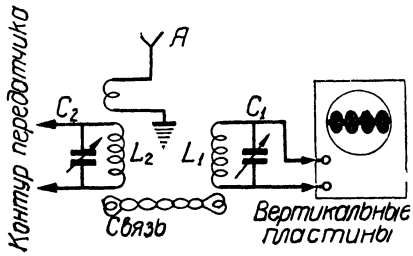


Рис. 42. Схема установки для регулировки модуляции с помощью осциллографа

Наиболее эффективно отрегулировать модуляцию, приближающуюся к 100%, избежать перемодуляции и следующих за ней искажений можно с помощью осциллографа, по методу, описанному в следующем разделе.

Налаживание модуляции передатчика. Добиться глубокой и неискаженной модуляции легче всего с помощью установки, измеряющей процент модуляции. Схема установки изображена на рис. 42. Ввиду того, что большинство осциллографов не имеет усилителей, способных пропускать частоты УКВ диапазона (в этом и нет необходимости), высокая частота от передатчика подается непосредственно на вертикальные пластины осциллографической трубки. Контур L_1C_1 настраивается на частоту передатчика. На экране осциллографа при отсутствии модуляции должна появиться светлая полоса (рис. 43), ширина которой по вертикали будет зависеть как от чувствительности осциллографической трубки, так и от мощности передатчика и точности настройки контуров.

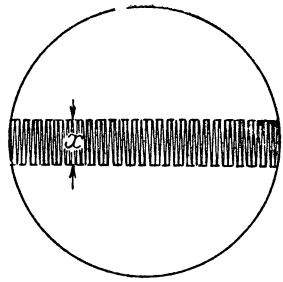


Рис. 43. Изображение несущей частоты передатчика без модуляции на экране осциллографа. X — амплитуда несущей частоты без модуляции

Обычно, пользуясь настроенным контуром, удается на большинстве осциллографов получить полосу шириной более 1 *см*, даже при мощности передатчика порядка 1 *вт*. На передатчик подается модуляция одной частоты, лучше всего от звукового генератора на входе модулятора (частота порядка 500—1000 *гц*).

При этом полоса расширяется по краям, в середине же появляется полоска большей яркости. Регулируя частоту развертки осциллографа, синхронизируют ее с частотой модуляции. При этом светлая полоса разбивается на ряд горбов и впадин, которые нужно остановить.

Чем глубже провалы и выше выпуклости, тем больше процент модуляции, который можно вычислить по формуле

$$\% \text{ мод.} = \frac{y - z}{x} \cdot 100 ,$$

где x — амплитуда высокой частоты без модуляции;

y — наибольшая амплитуда при модуляции;

z — наименьшая амплитуда при модуляции.

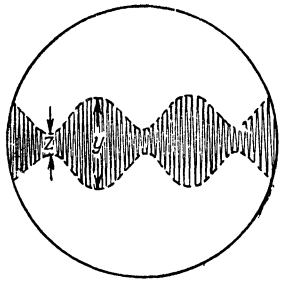


Рис. 44. Изображение модуляции постоянной частотой: y — наибольшая амплитуда; z — наименьшая амплитуда

Эти величины измеряются на трубке осциллографа с помощью миллиметровой линейки или миллиметровой бумажки (рис. 44).

Имея действующую установку для измерения процента модуляции, можно производить на ней регулировку модуляции передатчика. При этом могут быть обнаружены ее дефекты.

Прежде всего, еще до подачи звуковой частоты на модулятор, можно выявить фон переменного тока или наличие паразитных звуковых или сверхзвуковых колебаний в модуляторе. Фон переменного тока или наличие паразитных колебаний проявляется в виде более ярких краев широкой полоски на экране осциллографа. Эти частоты (фон, паразитные колебания) можно синхронизировать разверткой осциллографа, определить примерно их частоту и принять меры к их устранению. Если фон имеется и при выключенном модуляторе, значит питание передатчика имеет неудовлетворительную фильтрацию. Изменение яркости полосы на экране осциллографа по длине при отсутствии модуляции свидетельствует о частотной модуляции фоном переменного тока задающего генератора-передатчика. Подобное явление часто встречается вместе с амплитудной модуляцией фоном. В этом случае следует принимать меры для устранения нестабильности частоты передатчика, улучшая работу задающего генератора.

Затем подается модуляция. Если форма огибающей получается несимметричной, например склоняется вперед (рис. 45), очевидно, что искажается форма сигнала модулятором, чаще всего выходным модуляционным трансформатором. Важное значение приобретает соединение концов первичной и вторичной обмоток трансформатора в случае, если выходной каскад собран по однотактной схеме. Направление витков должно быть встречным, рассчитанным так, чтобы токи, текущие по обмоткам, взаимно уничтожали намагничивание сердечника, вызывающее указанные искажения. Следует заметить, что эти

искажения существенно не сказываются на разбираемости речевых передач.

Сплюснутые верхушки пиков модуляции, напоминающие трапецию, свидетельствуют о недостаточной мощности модулятора (рис. 46). Такие искажения оказывают существенное влияние на разбираемость передачи.

Появление в середине полосы более или менее длинной узкой линии свидетельствует о наличии перемодуляции.

Полоса как бы разрывается (рис. 47). Перемодуляция вносит сильные искажения и при работе недопустима, но не является по существу дефектом модуляции, так как легко может быть устранена уменьшением усиления модулятора.

Серьезным дефектом, наиболее частым в любительской практике, является невозможность получить глубокую модуляцию. Попытки увеличить раскачку модулятора приводят лишь к увеличению искажений.

Увеличение глубины модуляции может быть достигнуто за счет: увеличения мощности модулятора; улучшения согласования между модулятором и передатчиком, которое можно получить, меняя эквивалентное сопротивление ламп (изменением их режимов); уменьшения анодного напряжения и, следовательно, мощности передатчика.

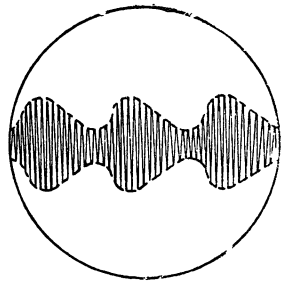


Рис. 45. Искажение модулированного сигнала, происходящее от намагничивания сердечника модуляционного трансформатора или дросселя

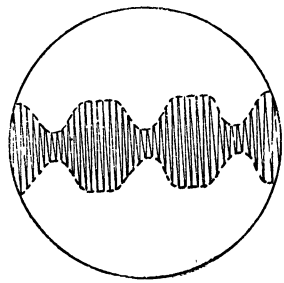


Рис. 46. Искажения, связанные с недостаточной мощностью модулятора

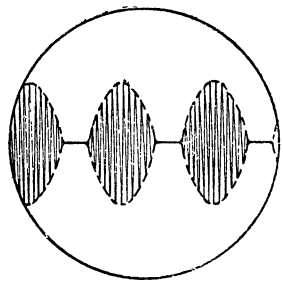


Рис. 47. Перемодуляция

Следует учитывать, что в ряде случаев получение более 70—80% модуляции вообще невозможно, например в схеме, где модуляция осуществляется с помощью модуляционного дросселя.

После испытания и регулировки модуляции постоянной частотой можно проверить модуляцию от звукоснимателя и микрофона.

В этих случаях уровень усиления не должен достигать перемодуляции.

В заключение можно произвести измерение способности передатчика и модулятора к глубокой модуляции различными частотами.

XI

АНТЕННЫ

Дальность передачи и приема в значительной степени определяется качеством антенны. Общие условия наилучшей работы антенны: наибольшая высота места установки антенны; отсутствие вблизи антенны объектов, которые мешают радиоприему (высоких зданий, металлических конструкций, больших гор), правильно выбранная система питания.

Для ультракоротковолновых антенн еще более чем для длинноволновых и коротковолновых, важна большая высота установки и открытое пространство вокруг них. Высокие дома и металлические конструкции, расположенные вблизи антенны, создают значительные потери излучаемой энергии.

Важное значение имеет правильный выбор фидера, от чего зависит эффективность передачи энергии от передатчика к излучающей части антенны. Чтобы потери в фидере были малы, кроме высокого качества электрической изоляции, необходимо, чтобы фидер не излучал электромагнитной энергии, так как она будет поглощаться окружающими фидер предметами (зданием, крышей). Для уменьшения потерь от излучения фидера для ультракоротковолновых антенн применяются фидеры, работающие в режиме бегущей волны. Для того чтобы вдоль фидера распространялись бегущие волны, он должен быть согласован со своей нагрузкой — антенной. Последнее имеет место, когда волновое сопротивление фидера равно входному сопротивлению антенны. Если согласование на-

рушается, в фидере образуются стоячие волны, его излучение увеличивается, а следовательно, и потери энергии возрастают. Не менее важно, чтобы антенна нагружала передатчик, т. е. забирала из него энергию высокой частоты. Для этого требуется правильно отрегулировать связь с антенной и произвести ее настройку. В любительских условиях эти требования могут быть легко соблюдены, так как работа ведется в сравнительно узком диапазоне.

Большинство антенн, работающих с фидером, который питает их бегущей волной, не рассчитаны на работу в широком диапазоне. Наилучшие результаты можно получить, работая в пределах полосы 50—100 *кгц* вокруг установленной рабочей частоты антенны, что вполне достижимо на УКВ. Например, при частоте антенны, которую можно определить с помощью ГИР равной 39 *Мгц*, можно работать на частотах от 38,95 *Мгц* до 39,05 *Мгц*. Отклонение от этих частот будет приводить к резкому ухудшению условий работы антенны.

В любительской практике применяются фидеры из коаксиального кабеля; двух параллельных, изолированных друг от друга распорками проводников; из двух проводников, сплетенных шнуром, и специального высокочастотного кабеля, состоящего из двух параллельных проводников.

Коаксиальный кабель состоит из внутреннего провода, окруженного диэлектриком с малыми потерями (полиэтилен, полистирол, фарфор), в виде сплошной вязкой массы или бусинок. Изоляция, в свою очередь, окружена внешней оболочкой, сплетенной из тонких проволочек или металлической ленты. Металлическая оболочка изолирована еще одним внешним слоем изоляции, защищающим кабель от влаги. Волновое сопротивление кабеля зависит от расстояния между внутренней жилой и металлической оболочкой и от диаметра жилы. Если волновое сопротивление применяемого коаксиального кабеля неизвестно, его можно определить, измерив диаметры внутренней жилы и внешней металлической оболочки и подсчитав по формуле

$$Z = 138 \lg \frac{D}{d},$$

где Z — волновое сопротивление фидера, *ом*;

D — внутренний диаметр внешней металлической оболочки, *мм;*

d — внешний диаметр внутреннего проводника, *мм.*

Формула справедлива для кабеля, имеющего в качестве внутреннего изолятора бусы. Для кабеля, который имеет наполнение из полиэтилена, полученное сопротивление нужно умножить на $1/\sqrt{\varepsilon}$, где ε — диэлектрическая постоянная материала изолятора, равная 2,3—2,4.

Коаксиальный кабель нашел широкое распространение в антеннах для УКВ, однако он не всегда имеется у радиолюбителя. Хорошо работающий фидер можно сделать самому из двух параллельных проводов. Расстояние между проводами выдерживается по всей длине фидера с помощью распорок, сделанных из материала с хорошей изоляцией (палочки из органического стекла, эбонита, фарфора, стеклянные трубочки). Распорки размещаются на расстоянии около метра друг от друга.

Волновое сопротивление фидера из двух параллельных проводов может быть подсчитано по формуле

$$Z = 276 \lg \frac{l}{r},$$

где Z — волновое сопротивление фидера, *ом;*

l — расстояние между центрами проводников, *мм;*

r — радиус проводника, *мм.*

Расчет, произведенный по данной формуле, показывает, что параллельный фидер не может быть сделан на волновое сопротивление меньше 200 *ом.* В практике чаще всего применяются фидеры с волновым сопротивлением порядка 600 *ом.*

В работе на УКВ (например, в телевидении) получили большое распространение из-за своей простоты и легкости изготовления фидеры из двух изолированных проводов, свитых в виде шнура. Однако этот тип фидера обладает большими потерями и дает значительно худшие результаты, чем описанные выше.

Простейшим типом антенны, применяемой как для приема, так и для передачи, является полуволновый диполь, состоящий из двух проводов, металлических прутков или трубок, укрепленных на изоляторах. Устройство такой антенны показано на рис. 48.

Длину каждого плеча диполя можно определить из соотношения $l = 71\,250/f$, где l — длина плеча в *мм* и

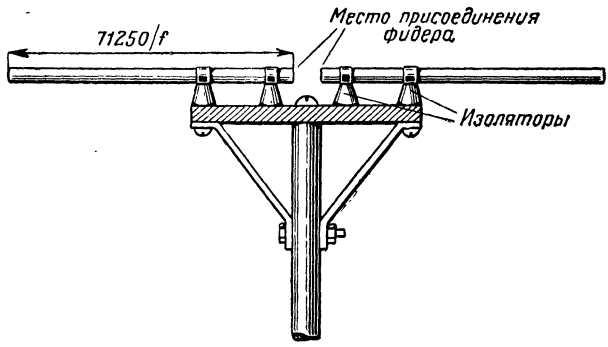


Рис. 48. Устройство горизонтального диполя

f — частота в *Мгц*. Следовательно, для средней частоты любительского диапазона 39 *Мгц* длина каждой половины фидера должна быть равна 1827 *мм*. Входное сопротивление полуволнового диполя равно 73 *ом*.

В качестве фидера для питания диполя используется коаксиальный кабель с волновым сопротивлением порядка 70 *ом* или два свитых в шнур провода. Материалом для витого фидера может служить провод ПР или два свитых в шнур двухпроводных кабеля с хлорвиниловой изоляцией. Волновое сопротивление витого фидера колеблется в пределах от 80 до 150 *ом*, т. е. более или менее подходит к сопротивлению диполя. Однако в этом фидере ввиду плохого качества изоляции потери велики. Для этой цели совершенно непригоден обычный осветительный шнур, часто применяемый радиолюбителями, так как в сырую погоду его изоляция размокает, создавая почти полное короткое замыкание токам высокой частоты.

Полуволновый диполь, расположенный горизонтально, имеет заметно выраженную направленность в две стороны, перпендикулярные проводу антенны. Направленность антенны следует учитывать при ее установке в соответствии с расположением предполагаемых корреспондентов.

Большое распространение получили для работы на УКВ вертикальные антенны, имеющие круговое излучение. Устройство одного из типов вертикальной антенны изображено на рис. 49. Фидером для нее служит коакси-

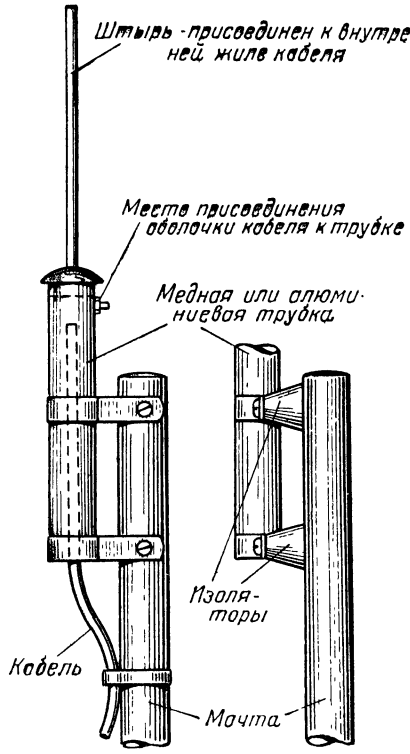


Рис. 49. Устройство вертикальной антенны

альный кабель с волновым сопротивлением 70 *ом*. Внешняя оболочка кабеля присоединяется к верхнему концу трубки, а внутренняя — жила — к вертикальному штырю.

Внешняя трубка устанавливается на изоляторах. Ее диаметр должен быть таким, чтобы кабель свободно проходил в трубку.

Второй тип вертикальной антенны имеет вертикальный штырь и трех- или четырехпроводный противовес. Концы кабеля или витого шнура присоединяются к вертикальному штырю и к проводам противовеса, соединенным вместе на изоляторе. На противоположных концах проводов противовеса укреплены орешковые изоляторы. Продолжением противовеса за изоляторами служат оттяжки, удерживающие мачту (рис. 50).

Горизонтальная антенна для частот 38—40 *Мгц* имеет значительные размеры. Вот почему желательно было бы сделать ее из обычного провода, как делаются обычные коротковолновые антенны. Однако значительный вес коаксиального кабеля не позволяет сделать диполь с креплением на двух мачтах и фидером посередине.

В таком случае можно использовать фидер из параллельных проводов с распорками. Сопротивлению такого фидера в 600 *ом* должно соответствовать и входное со-

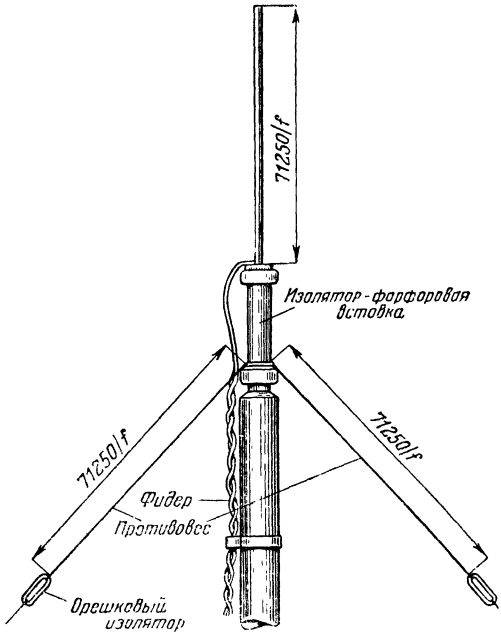


Рис. 50. Второй вариант вертикальной антенны.

противление антенны. Таким сопротивлением обладает петлевой диполь, состоящий из трех параллельных проводов, замкнутых на концах. Параллельный фидер присоединяется к половинкам разорванного в центре среднего провода. Размеры и устройство такой антенны показаны на рис. 51.

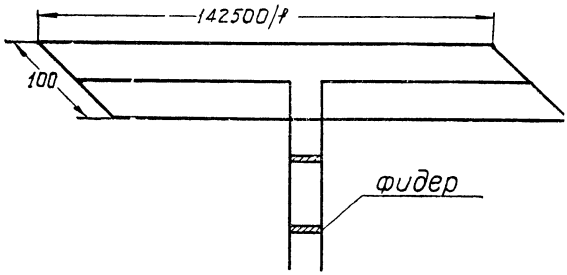


Рис. 51. Схема устройства петлевого диполя с фидером из параллельных проводов

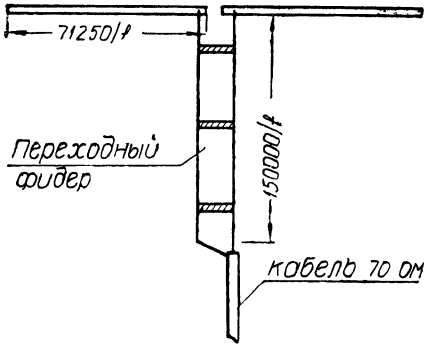


Рис. 52. Устройство переходного фидера из параллельных проводов

К полуволновому вибратору можно присоединить коаксиальный кабель через передаточный фидер из параллельных проводов (более легкий, чем коаксиальный кабель). Длина фидера должна быть равна половине рабочей волны. Схема устройства такого питания антенны изображена на рис. 52.

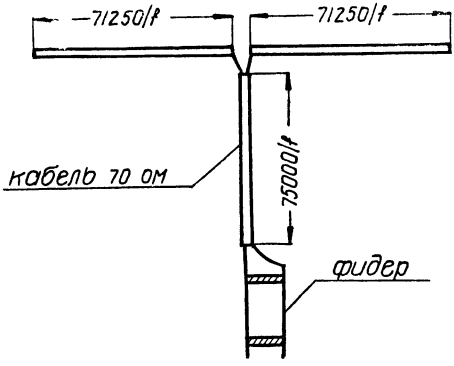


Рис. 53. Схема согласования диполя с фидером из параллельных проводов

Согласования диполя с двухпроводным фидером можно достичь применением между антенной и фидером так называемого линейного трансформатора. Устройство такого питания антенны показано на рис. 53.

Дальность радиосвязи на УКВ можно значительно повысить без увеличения мощности передатчика, используя направленные антенны для передачи и приема.

Если параллельно полуволновому диполю, на расстоянии около четверти волны, поместить второй провод, пассивный, то он изменит характеристику направленности антенны. Такой провод, размером немного длиннее диполя, помещается сзади рабочего диполя и действует как отражатель — рефлектор, усиливая излучение в противоположном направлении. Его действие напоминает действие параболического зеркала-прожектора.

Пассивный излучатель, размером короче диполя, помещенный на расстоянии около четверти волны перед ним, усиливает излучение в этом направлении. Такой провод называется директором. Его действие напоминает действие линзы киноаппарата, посылающей лучи света на экран.

Антенна, снабженная рефлектором и директором, имеет резко выраженную одностороннюю направленность. Вместе с этим повышается ее эффективность, так как излучение энергии или прием происходит в одном главном и близком к нему направлениях.

При расстояниях между излучателями, имеющими величину меньше четверти волны, одновременно с увеличением направленности уменьшается сопротивление излучения диполя.

Фидер с сопротивлением в 70 *ом* оказывается непригодным для непосредственного присоединения к диполю ввиду большой разности сопротивлений и происходящего при этом рассогласования. Последнее приводит к большим потерям энергии в фидере.

Хорошее согласование можно получить, применяя вместо обычного петлевой диполь. При работе петлевого диполя в сложной антенне его входное сопротивление понижается и питание можно осуществлять непосредственно фидером из коаксиального кабеля, сопротивлением в 70 *ом*.

На рис. 54 изображена простейшая направленная антенна. Ее размеры: длина петлевого диполя $l = 142\,500/f$ (l в *мм*, f в *Мгц*); длина рефлектора больше на 5% дли-

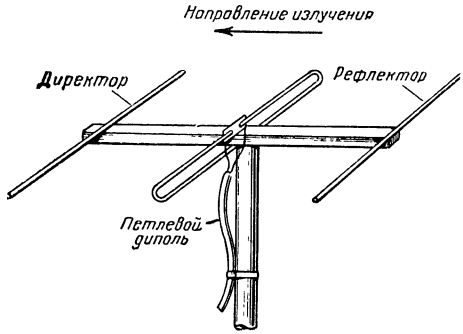


Рис. 54. Направленная антенна

ны рабочего диполя; длина директора на 4% меньше длины рабочего диполя; расстояние от рефлектора до диполя $l = \frac{45000}{f}$, расстояние от директора до диполя

$$l = \frac{30000}{f}.$$

Материалом элементов антенны может служить медная, латунная или дюралевая трубка диаметром до 8 *мм* (более толстая трубка сделает антенну слишком тяжелой).

Петлевой диполь укрепляется на площадке, изолированной от горизонтальной планки, а директор и рефлектор не изолируются. Площадка может быть сделана из эбонита, органического стекла или полистирола. Основание — горизонтальная планка делается из дюралевого уголка или деревянного бруска. Устройство направленной антенны для частот 144 или 420 *Мгц* не представляет большой трудности ввиду сравнительно малых размеров элементов антенны.

Направленная антенна требует надежного крепления мачты, так как оказывает большое сопротивление ветру

В заключение следует указать, что большая высота установки антенны или сложная направленная антенна только тогда дадут реальные результаты в смысле увеличения дальности действия радиостанции, когда питание антенны будет осуществлено правильно и в излучающие элементы антенны будет попадать максимум энергии из передатчика. Как указывалось выше, этого можно достигнуть, если электрические размеры антенны соответствуют рабочей частоте, а связь передатчика с антенной правильно отрегулирована.

1 р. 50 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОСААФ
МОСКВА-1958